Risultati al **31_12_2014** del monitoraggio dell'avifauna nella

ZPS IT 2010502 "Canneti del Lago Maggiore"

Redazione: Fabio Saporetti



Palude Bruschera: giovane individuo di Schiribilla, specie in Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE. Foto di *Alvinio Ravasi.*

INDICE GENERALE

1. RISULTATI GENERALI AL 31.12.2014 3

1.1 I percorsi standardizzati e l'IKA (Indice Chilometrico di Abbondanza) 12

1.2 Risultati dei conteggi dai punti di osservazione 18

2. RISULTATI PER SETTORE: MONVALLINA 21

2.1 Dati generali 21

2.2 Risultati dei percorsi standardizzati 25

2.3 Risultati dei conteggi dal punto di osservazione 29

3. RISULTATI PER SETTORE: SABBIE D'ORO NORD 32

3.1 Dati generali 32

3.2 Risultati dei percorsi standardizzati 36

3.3 Risultati dei conteggi dal punto di osservazione 40

4. Risultati per settore: Sabbie d'Oro Sud 43

4.1 – Dati generali 43

4.2 – Risultati dei percorsi standardizzati 46

4.3 - Risultati dei conteggi dal punto di osservazione 49

5. RISULTATI PER SETTORE: PALUDE BRUSCHERA 50

5.1 – Dati generali 50

5.2 – Risultati dei percorsi standardizzati 56

5.3 - Risultati dei conteggi dal punto di osservazione 61

6. BIBLIOGRAFIA 63

7. RINGRAZIAMENTI 63

1. RISULTATI GENERALI AL 31.12.2014

Dal 1° gennaio 2014 sono state censite **166 specie**, di cui **110** Non-*Passeriformes* e **56** *Passeriformes:* la **Tabella 1** riporta l'elenco delle specie, in ordine alfabetico, sulla base della Lista degli Uccelli italiani CISO-COI (Fracasso *et al.,* 2009).

1	Airone bianco maggiore	*Casmerodius albus*	39	Cormorano	*Phalacrocorax carbo*
2	Airone cenerino	*Ardea cinerea*	40	Cornacchia grigia	*Corvus cornix*
3	Airone rosso	*Ardea purpurea*	41	Cornacchia nera	*Corvus corone*
4	Albanella reale	*Circus cyaneus*	42	Corriere grosso	*Charadrius hiaticula*
5	Allocco	*Strix aluco*	43	Corvo imperiale	*Corvus corax*
6	Allodola	*Alauda arvensis*	44	Cuculo	*Cuculus canorus*
7	Alzavola	*Anas crecca*	45	Cutrettola	*Motacilla flava*
8	Assiolo	*Otus scops*	46	Cutrettola t. orientale	*Motacilla citreola*
9	Averla piccola	*Lanius collurio*	47	Culbianco	*Oenanthe oenanthe*
10	Balestruccio	*Delichon urbicum*	48	Fagiano comune	*Phasianus colchicus*
11	Balia nera	*Ficedula hypoleuca*	49	Falco di palude	*Circus aeruginosus*
12	Ballerina bianca	*Motacilla alba*	50	Falco pecchiaiolo	*Pernis apivorus*
13	Ballerina gialla	*Motacilla cinerea*	51	Falco pellegrino	*Falco peregrinus*
14	Beccaccia di mare	*Haematopus ostralegus*	52	Falco pescatore	*Pandion haliaetus*
15	Beccaccino	*Gallinago gallinago*	53	Fanello	*Carduelis cannabina*
16	Beccafico	*Sylvia borin*	54	Fiorrancino	*Regulus ignicapillus*
17	Bigiarella	*Sylvia curruca*	55	Fischione	*Anas penelope*
18	Canapiglia	*Anas strepera*	56	Fistione turco	*Netta rufina*
19	Canapino comune	*Hyppolais polyglotta*	57	Folaga	*Fulica atra*
20	Cannaiola comune	*Acrocephalus scirpaceus*	58	Forapaglie comune	*Acrocephalus schoenobaenus*
21	Cannaiola verdognola	*Acrocephalus palustris*	59	Fringuello	*Fringilla coelebs*
22	Cannareccione	*Acrocephalus arundinaceus*	60	Frosone	*Coccothraustes coccothraustes*
23	Capinera	*Sylvia atricapilla*	61	Gabbiano comune	*Croicocephalus ridibundus*
24	Cardellino	*Carduelis carduelis*	62	Gabbiano corallino	*Larus melanocephalus*
25	Cesena	*Turdus pilaris*	63	Gabbianello	*Hydrocoloeus minutus*
26	Cigno nero	*Cygnus atratus*	64	Gabbiano reale	*Larus michaellis*
27	Cigno reale	*Cygnus olor*	65	Gabbiano reale pontico	*Larus cachinnans*
28	Cincia bigia	*Poecile palustris*	66	Gallinella d'acqua	*Gallinula chloropus*
29	Cincia dal ciuffo	*Lophophanes cristatus*	67	Gambecchio comune	*Calidris minuta*
30	Cincia mora	*Periparus ater*	68	Garzetta	*Egretta garzetta*
31	Cinciallegra	*Parus major*	69	Gavina	*Larus canus*
32	Cinciarella	*Cyanistes caeruleus*	70	Gazza	*Pica pica*
33	Codibugnolo	*Aegithalos caudatus*	71	Germano reale	*Anas platyrhynchos*
34	Codirosso comune	*Phoenicurus phoenicurus*	72	Gheppio	*Falco tinnunculus*
35	Codirosso spazzacamino	*Phoenicurus ochrurus*	73	Ghiandaia	*Garrulus glandarius*
36	Codone	*Anas acuta*	74	Gru	*Grus grus*
37	Colombaccio	*Columba palumbus*	75	Lodolaio	*Falco subbuteo*
38	Combattente	*Philomachus pugnax*	76	Lucherino	*Carduelis spinus*

77	Luì bianco	*Phylloscopus bonelli*	122	Poiana	*Buteo buteo*
78	Luì grosso	*Phylloscopus trochilus*	123	Porciglione	*Rallus aquaticus*
79	Luì piccolo	*Phylloscopus collybita*	124	Prispolone	*Anthus trivialis*
80	Luì verde	*Phylloscopus sibilatrix*	125	Quattrocchi	*Bucephala clangula*
81	Martin pescatore	*Alcedo atthis*	126	Rampichino comune	*Certhia brachydactyla*
82	Marzaiola	*Anas querquedula*	127	Regolo	*Regulus regulus*
83	Merlo	*Turdus merula*	128	Rigogolo	*Oriolus oriolus*
84	Merlo acquaiolo	*Cinclus cinclus*	129	Rondine	*Hirundo rustica*
85	Mestolone	*Anas clypeata*	130	Rondine montana	*Ptynoprogne rupestris*
86	Migliarino di palude	*Emberiza schoeniclus*	131	Rondone comune	*Apus apus*
87	Mignattino alibianche	*Chlidonias leucopterus*	132	Rondone maggiore	*Apus melba*
88	Mignattino comune	*Chlidonias niger*	133	Salciaiola	*Locustella luscinioides*
89	Moretta	*Aythya fuligula*	134	Saltimpalo	*Saxicola torquatus*
90	Moretta codona	*Clangula hyemalis*	135	Schiribilla	*Porzana parva*
91	Moretta grigia	*Aythya marila*	136	Scricciolo	*Troglodytes troglodytes*
92	Moretta tabaccata	*Aythya nyroca*	137	Sgarza ciuffetto	*Ardeola ralloides*
93	Moriglione	*Aythya ferina*	138	Smergo maggiore	*Mergus merganser*
94	Nibbio bruno	*Milvus migrans*	139	Smeriglio	*Falco columbarius*
95	Nibbio reale	*Milvus milvus*	140	Sparviere	*Accipiter nisus*
96	Nitticora	*Nycticorax nycticorax*	141	Spioncello	*Anthus spinoletta*
97	Orco marino	*Melanitta fusca*	142	Sterna comune	*Sterna hirundo*
98	Pantana	*Tringa nebularia*	143	Sterna maggiore	*Hydroprogne caspia*
99	Panuro di Webb	*Paradoxornis webbianus*	144	Stiaccino	*Saxicola rubetra*
100	Passera d'Italia	*Passer domesticus*	145	Storno	*Sturnus vulgaris*
101	Passera mattugia	*Passer montanus*	146	Strolaga mezzana	*Gavia arctica*
102	Passera scopaiola	*Prunella modularis*	147	Svasso maggiore	*Podiceps cristatus*
103	Pellicano comune	*Pelecanus onocrotalus*	148	Svasso piccolo	*Podiceps nigricoliis*
104	Pendolino	*Remiz pendulinus*	149	Taccola	*Corvus monedula*
105	Peppola	*Fringilla montifringilla*	150	Tarabusino	*Ixobrychus minutus*
106	Pesciaiola	*Mergellus albellus*	151	Tarabuso	*Botaurus stellaris*
107	Pettazzurro	*Luscinia svecica*	152	Topino	*Riparia riparia*
108	Pettirosso	*Erithacus rubecola*	153	Torcicollo	*Jynx torquilla*
109	Picchio muratore	*Sitta europaea*	154	Tordo bottaccio	*Turdus philomelos*
110	Picchio nero	*Dryocopus martius*	155	Tortora dal collare	*Streptopelia decaocto*
111	Picchio r. maggiore	*Dendrocopos major*	156	Tortora selvatica	*Streptopelia turtur*
112	Picchio r. minore	*Dendrocopos minor*	157	Totano moro	*Tringa erythropus*
113	Picchio verde	*Picus viridis*	158	Tuffetto	*Tachybaptus ruficollis*
114	Pigliamosche	*Muscicapa striata*	159	Upupa	*Upupa epops*
115	Piovanello pancianera	*Calidris alpina*	160	Usignolo di fiume	*Cettia cetti*
116	Piovanello tridattilo	*Calidris alba*	161	Verdone	*Carduelis chloris*
117	Piro piro culbianco	*Tringa ochropus*	162	Verzellino	*Serinus serinus*
118	Piro piro piccolo	*Actitis hypoleucos*	163	Volpoca	*Tadorna tadorna*
119	Pispola	*Anthus pratensis*	164	Voltapietre	*Arenaria interpres*
120	Pittima minore	*Limosa lapponica*	165	Voltolino	*Porzana porzana*
121	Pivieressa	*Pluvialis squatarola*	166	Zigolo muciatto	*Emberiza cia*

Tabella **1**: elenco delle 166 specie rilevate nel biennio 2013/14. Evidenziate in azzurro le specie acquatiche.

Alle specie elencate in Tabella **1** sono da aggiungere altri due taxa, rappresentati dalla forma domestica del Piccione selvatico (*Columbia livia domestica*) e dell'ibrido di Cornacchia nera x grigia, osservato esclusivamente nel 2013.

Su 166 specie, 67 (40,4%) appartengono agli ***uccelli acquatici***, comprendenti le famiglie *Anatidae*, *Gaviidae*, *Podicipedidae*, *Phalacrocoracidae*, *Ardeidae*, *Accipitridae* (Falco di palude, Falco pescatore, Nibbio bruno), *Rallidae*, *Haematopodidae*, *Charadridae*, *Scolopacidae*, *Laridae*, *Sternidae*, *Alcedinidae*; nel 2013 sono state censite 51 specie acquatiche, mentre nel 2014 tale numero è sceso a 48.

Nel 2014 il monitoraggio è stato sospeso in due settori della ZPS soggetti ad elevato disturbo antropico (settore Lisanza/Sant'Anna, caratterizzato essenzialmente dalla presenza di cantieri nautici e moli di ormeggio), oltre che alla caccia vagante e alla coltivazione di mais (settore Bruschera interno); questi fattori conducono ad una strutturazione estremamente semplice della comunità ornitica, costituita da poche specie con bassi valori di abbondanza (vedi rapporto al 31_12_2013), senza significative presenze anche nei periodi migratori. Il monitoraggio è invece proseguito con la medesima metodologia (percorso standardizzato su lunghezza fissa e punti di osservazione) nei restanti settori della ZPS:

- Monvallina
- Sabbie d'Oro Nord
- Sabbie d'Oro Sud (solo percorso)
- Palude Bruschera

Un confronto tra i quattro settori nel biennio di monitoraggio mostra una flessione nel numero di specie censite nel 2014 (132 specie) rispetto al 2013 (142 specie), con la variazione dovuta essenzialmente:

- all'assenza di diversi ***Charadrifomes*** (Combattente, Pantana, Piovanello tridattilo, Pittima minore, Pivieressa, Totano moro), censiti nel 2013 per il basso livello delle acque lacustri in settembre/ottobre e non più nel 2014;
- al numero inferiore di ***Anatidae*** svernanti in novembre e dicembre, con l'assenza di Moretta codona, Moretta grigia, Strolaga mezzana;
- all'assenza di alcuni ***Passeriformes*** quali Canapino comune, Cutrettola, Forapaglie comune, Luì verde, Pettazzurro, Salciaiola, Saltimpalo.

La differenza tra non-*Passeriformes* e *Passeriformes* nel biennio è per entrambi i gruppi in diminuzione di 5 specie: rispettivamente 76 e 71, 66 e 61 (Figura **1**).

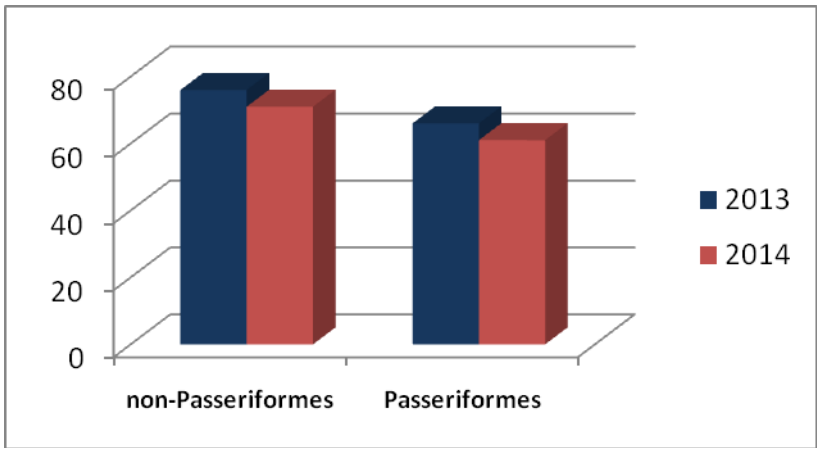


Figura **1**: differenza tra il numero di non-*Passeriformes* e *Passeriformes* rilevati nei 4 settori della ZPS nel biennio 2013/14.

La curva di accumulazione di nuove specie per i due anni è molto simile (Figura **2**), con solo una flessione alla fine del 2014, dovuta, come già riportato, all'assenza di alcuni *Charadriformes* nel mese di ottobre e di alcuni *Anatidae* svernanti in novembre e dicembre. I due massimi relativi corrispondono alla migrazione pre-nuziale e alla migrazione post-riproduttiva, come evidenziato anche dal grafico di variazione della Ricchezza del biennio (Figura **3**). Vi è una netta differenza nella distribuzione del numero di specie acquatiche (Figura **4**) nel corso del ciclo annuale: nel 2013 prevalgono nel periodo della migrazione post-riproduttiva, mentre nel 2014 sono più numerose nella migrazione pre-nuziale. Il valore medio per entrambi gli anni è di 20 specie, ma con una variazione più ampia nel 2013 (DS = 4,71) rispetto al 2014 (DS = 3,04); il valore minimo di 13 corrisponde al gennaio 2013, il valore massimo a ottobre 2013.

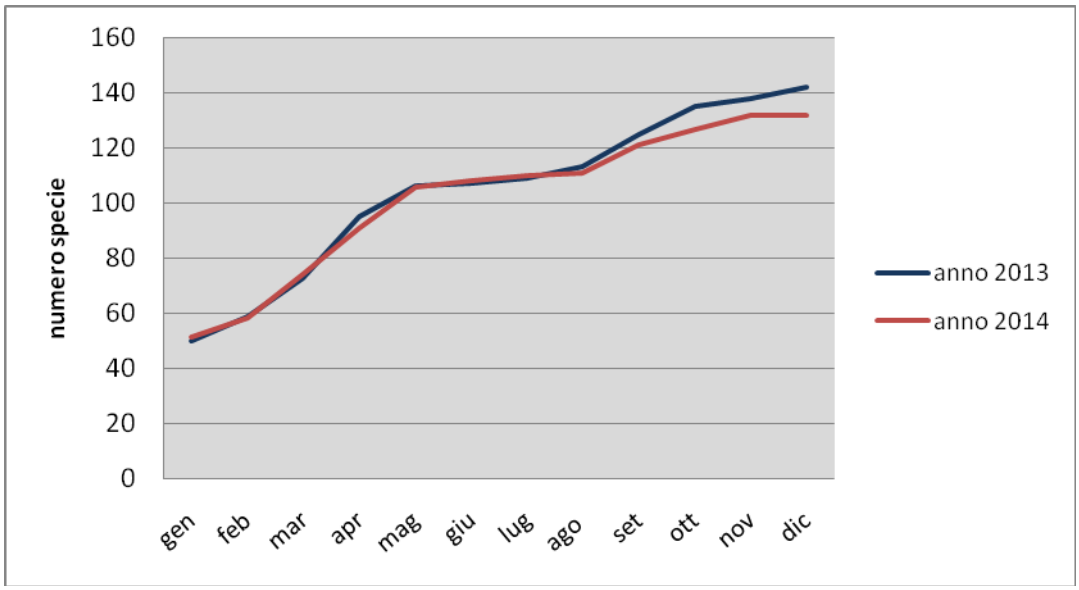


Figura **2**: sviluppo della curva di **accumulazione di nuove specie** censite nel corso del biennio.

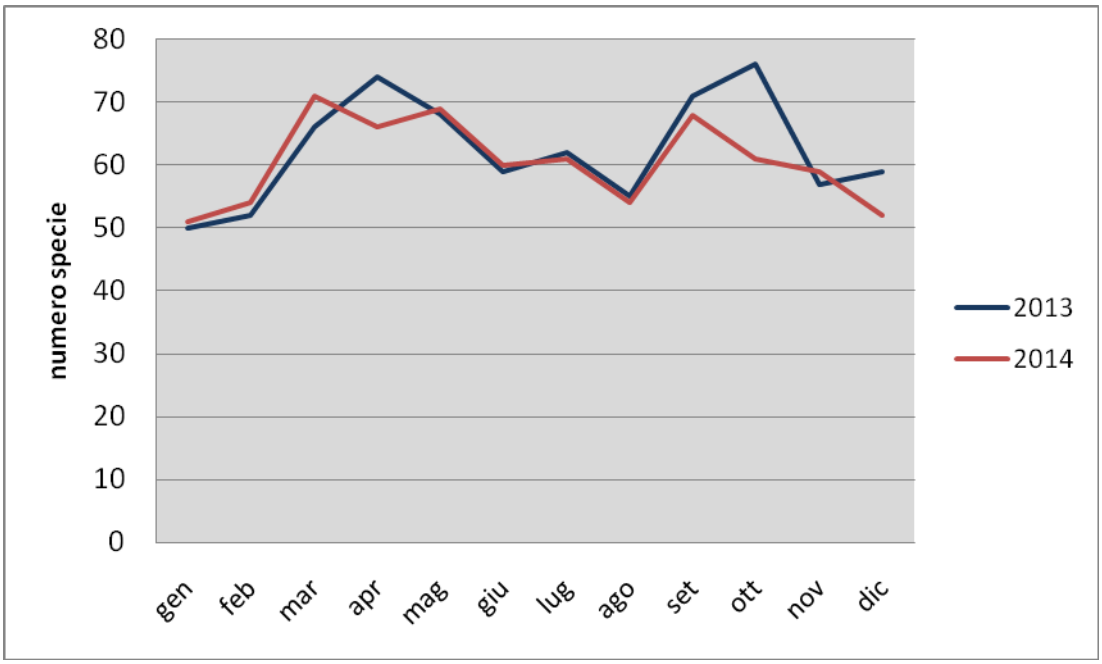


Figura **3**: variazione mensile della **Ricchezza** cumulata per i **4 settori della ZPS**.

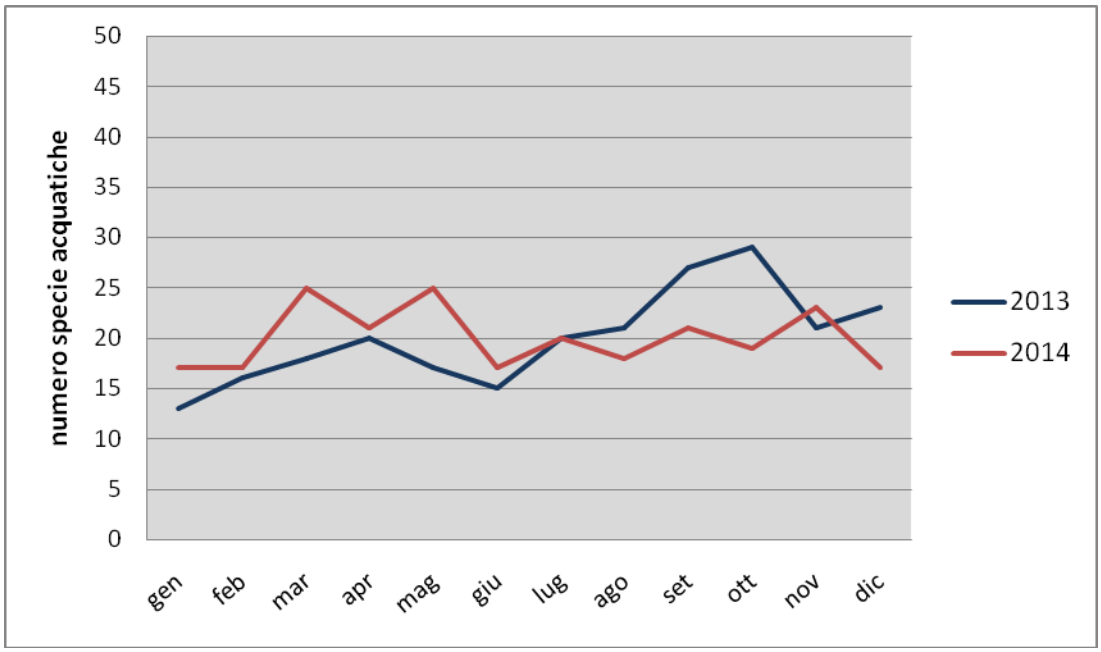


Figura **4**: variazione mensile nel numero di **specie acquatiche** per i **4 settori della ZPS**.

Diversamente da quanto rilevato per le specie acquatiche, per i ***Passeriformes*** il grafico (Figura **5**) mostra un maggior numero di specie durante la migrazione primaverile del 2013 (con un massimo di 38 specie in marzo e aprile), con una inversione per l'anno 2014, con il massimo di 35 specie rilevate nei mesi di settembre e ottobre.

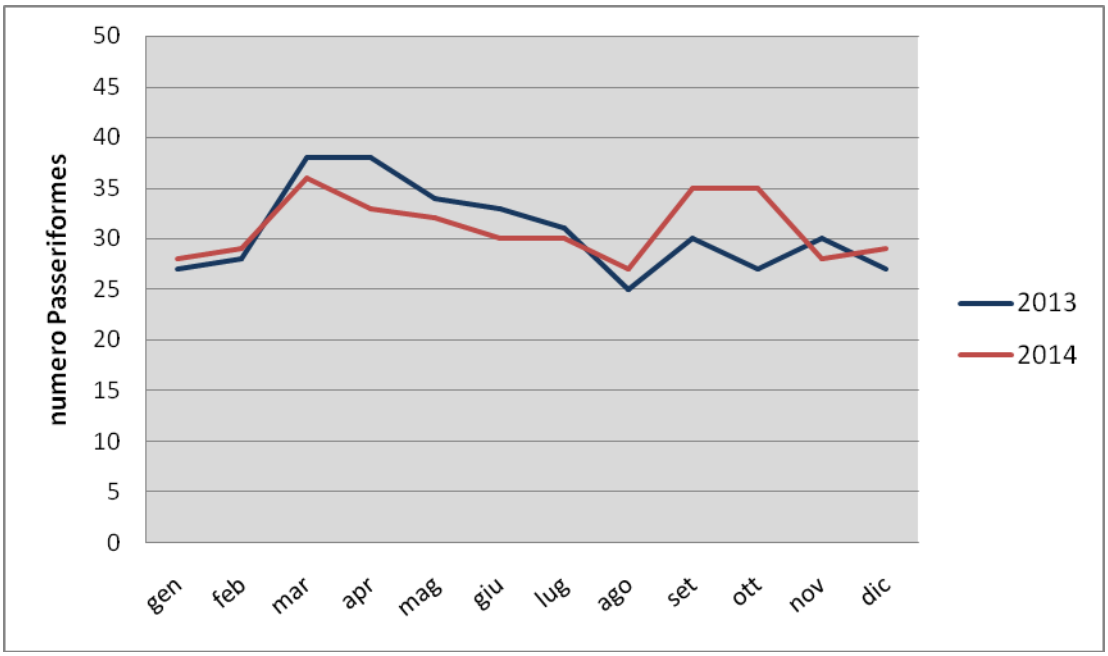


Figura **5**: variazione mensile del **numero di *Passeriformes*** per i **4 settori della ZPS**.

La Tabella **2** riassume il numero totale di specie censite per i 4 settori nel biennio, considerando sia i percorsi standardizzati sia i punti di osservazione: il valore minimo corrisponde a 70 per Sabbie d'Oro Sud nel 2013, il valore massimo a 106 per Sabbie d'Oro Nord, per lo stesso anno. Il SIC Sabbie d'Oro è quello che mostra la variazione più accentuata, mentre i valori per i SIC Palude Bruschera e Palude Bozza Monvallina mostrano una notevole stabilità.

numero specie				
	Palude Bruschera	**Sabbie d'Oro Sud**	**Sabbie d'Oro Nord**	**Monvallina**
2013	99	84	106	90
2014	96	70	91	91
media (DS)	97,5 (2,12)	77 (9,90)	98,5 (10,61)	90,5 (0,71)

Tabella **2**: numero totale di specie censite per i 4 settori nel biennio.

Nel 2013 sono state censite 26 specie non più contattate nel 2014, mentre nel 2014 sono state censite 17 specie mai rilevate nel 2013 (Tabella **3**).

	specie rilevate solo nel 2013		specie rilevate solo nel 2014
1	Alzavola	1	Beccafico
2	Canapino comune	2	Cincia dal ciuffo
3	Combattente	3	Corriere grosso
4	Cutrettola	4	Corvo imperiale
5	Forapaglie comune	5	Falco pescatore
6	Gabbiano corallino	6	Gambecchio
7	Gabbiano reale pontico	7	Gheppio
8	Luì verde	8	Luì bianco
9	Mestolone	9	Merlo acquaiolo
10	Moretta codona	10	Mignattino alibianche
11	Moretta grigia	11	Nibbio reale
12	Pantana	12	Orco marino
13	Pellicano comune	13	Pesciaiola
14	Pettazzurro	14	Quattrocchi
15	Piovanello tridattilo	15	Sterna comune
16	Pittima minore	16	Upupa
17	Pivieressa	17	Volpoca
18	Salciaiola		
19	Saltimpalo		
20	Sgarza ciuffetto		
21	Smeriglio		
22	Sterna maggiore		
23	Totano moro		
24	Voltapietre		
25	Voltolino		
26	Zigolo muciatto		

Tabella **3**. Specie rilevate esclusivamente per un anno nel biennio 2013/2014.

Le specie appartenenti all'**Allegato I della Direttiva Uccelli** 2009/147/CE sono 32, pari al 19,3% del totale generale del biennio: la Tabella **4** ne indica la presenza per anno; sono 28 nel 2013 e 21 nel 2014; 17 quelle presenti in entrambi gli anni.

specie		2013	2014
1	Airone bianco maggiore	X	X
2	Airone rosso	X	X
3	Albanella reale	X	
4	Averla piccola	X	X
5	Combattente	X	
6	Falco di palude	X	X
7	Falco pecchiaiolo	X	X
8	Falco pellegrino	X	X
9	Falco pescatore		X
10	Gabbiano corallino	X	
11	Gabbianello	X	X
12	Garzetta	X	X
13	Gru	X	
14	Martin pescatore	X	X
15	Mignattino comune	X	X
16	Moretta tabaccata	X	X
17	Nibbio bruno	X	X
18	Nibbio reale		X
19	Nitticora	X	X
20	Pellicano comune	X	
21	Pesciaiola		X
22	Pettazzurro	X	
23	Picchio nero	X	X
24	Pittima minore	X	
25	Schiribilla		X
26	Sgarza ciuffetto	X	
27	Smeriglio	X	
28	Sterna maggiore	X	
29	Strolaga mezzana	X	X
30	Tarabusino	X	X
31	Tarabuso	X	X
32	Voltolino	X	
totale specie		28	21

Tabella **4:** specie appartenenti all'**Allegato I della Direttiva Uccelli**.

Nel novembre 2014 tutta la ZPS è stata soggetta all'esondazione delle acque del Lago Maggiore: questo mese è stato uno dei più piovosi dal 1967 (fonte Centro Geofisico Prealpino, www.astrogeo.va.it, accesso al 19.03.2015), allagando gran parte delle aree palustri (Figura **6** e **7**) e impedendo il monitoraggio con percorso in Palude Bruschera e Sabbie d'Oro Sud (primo rilievo) e Sabbie d'Oro Nord (secondo rilievo).



Figura **6:** Airone bianco maggiore in pastura nell'area di prato allagato a lato del torrente Acquanegra. Area Sabbie d'Oro Sud, 22 novembre 2014. Foto di *Fabio Saporetti.*



Figura **7:** area di Sabbie d'Oro Nord, 8 novembre 2014. Foto di *Fabio Saporetti.*

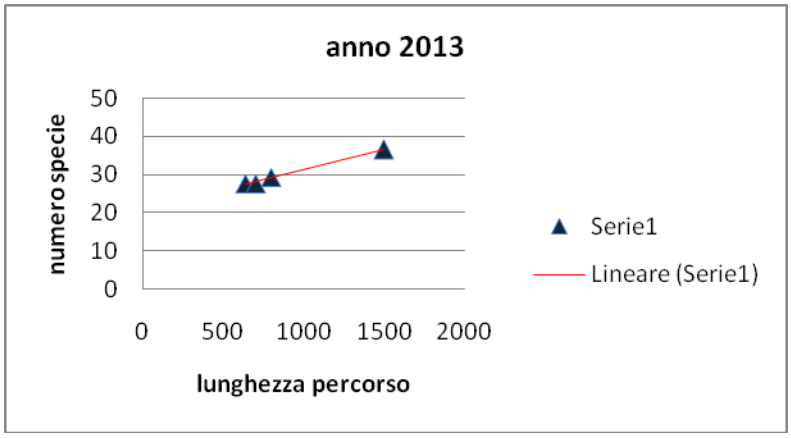
1.1 I percorsi standardizzati e l'IKA (Indice Chilometrico di Abbondanza)

Il monitoraggio svolto con i **percorsi standardizzati di lunghezza costante**, oltre a censire tutte le specie presenti (viste e udite), permette anche di calcolare l'IKA normalizzato (Indice Chilometrico di Abbondanza, Ferry e Frochot, 1958) e di avere una rappresentazione definita della fenologia delle specie: il rilievo dell'avifauna è stato condotto percorrendo i sentieri esistenti alla velocità di 1,5 km/ora, da almeno due rilevatori esperti.

Il numero di specie censite in ogni percorso è funzione della lunghezza del percorso stesso, come evidenziato dal grafico di Figura **8**, in cui è riportata la retta di regressione positiva per entrambi gli anni; la Tabella **5** riporta lunghezza e numero medio di specie censite per percorso nel biennio nei 4 settori.

	lunghezza percorso (m)	n. medio specie 2013	n. medio specie 2014
Monvallina	800	29,4	28,7
Sabbie d'Oro Nord	640	27,7	28,4
Sabbie d'Oro Sud	700	27,7	27,1
Palude Bruschera	1500	36,6	37,3

Tabella **5**: lunghezza dei percorsi dei 4 settori della ZPS e numero medio di specie censite per anno



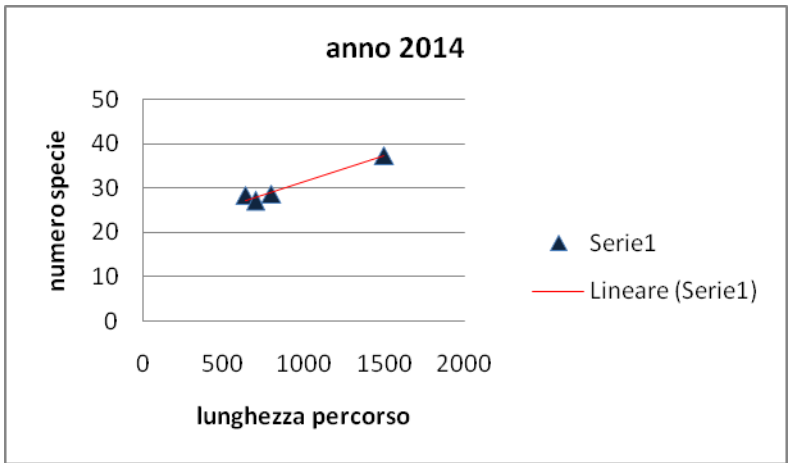


Figura **8**: retta di regressione lineare tra numero medio delle specie e lunghezza del percorso.

Con l'indice IKA è possibile rapportare le misure di abbondanza al numero di individui per chilometro: oltre a ricavare i singoli valori IKA per le diverse specie nei vari settori, è possibile ottenere un valore riferito a tutta la ZPS, calcolando la media mensile tra i diversi settori per i singoli anni.

L'IKA del Picchio rosso maggiore (Figura **9**), generalmente residente tutto l'anno, assume valori di 3,1 indd./km già a febbraio (in entrambi gli anni), quando iniziano le manifestazioni territoriali, arrivando al massimo di 3,8 indd./km nel marzo 2014. Il grafico si riferisce ai due settori dove maggiore e continua è la copertura del bosco igrofilo. L'indice scende progressivamente lungo l'anno per rialzarsi nel mese di dicembre, quando è probabile che la ZPS ospiti individui in dispersione.

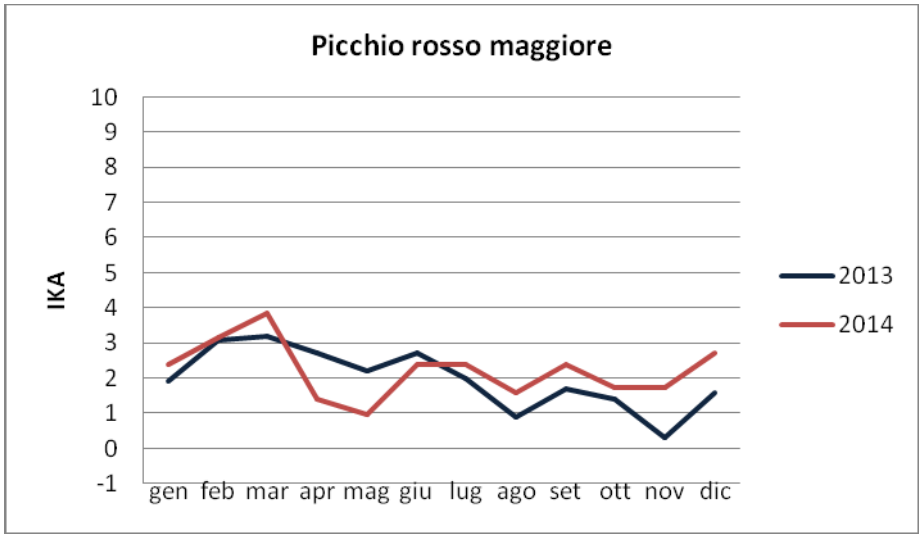


Figura **9:** Indice Chilometrico di Abbondanza del Picchio rosso maggiore (relativo ai settori Palude Bozza Monvallina e Palude Bruschera).

Il grafico del Pettirosso (Figura **10,** riferito a tutti e quattro i settori della ZPS) presenta un evidente picco legato alla migrazione autunnale, in cui la specie è ben diffusa in tutti gli ambienti arbustivo/forestali. Si raggiungono valori elevati dell'Indice IKA, con massimo nel mese di ottobre: rispettivamente 16,8 indd./km nel 2013 e 25,5 indd./km nel 2014. I valori all'inizio dei mesi primaverili sono alquanto inferiori e solo qualche individuo in canto è stato censito nel periodo riproduttivo, con valori minimi nei mesi compresi tra giugno e agosto.

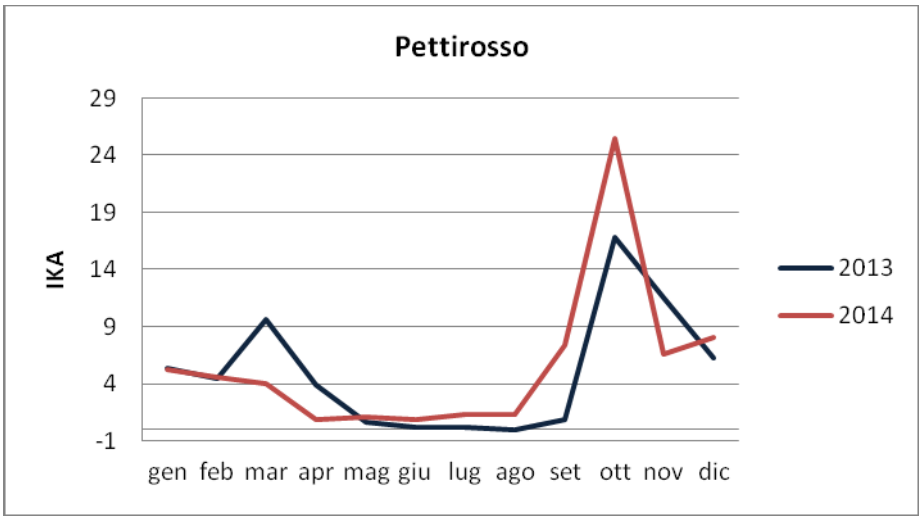


Figura **10:** Indice Chilometrico di Abbondanza del Pettirosso (relativo ai 4 settori della ZPS).

La Capinera (Figura **11**), al contrario del Pettirosso, è abbondante in periodo estivo, e la popolazione della ZPS raggiunge i valori massimi tra aprile e luglio: l'indice IKA è più elevato nel 2014 (10 indd./km a giugno) rispetto al 2013 (6,8 indd./km a giugno). In periodo autunnale si riscontra una leggera crescita, dopo i valori minimi del mese di settembre, per diminuire ancora durante i mesi invernali, in cui la specie è presente con pochi individui.

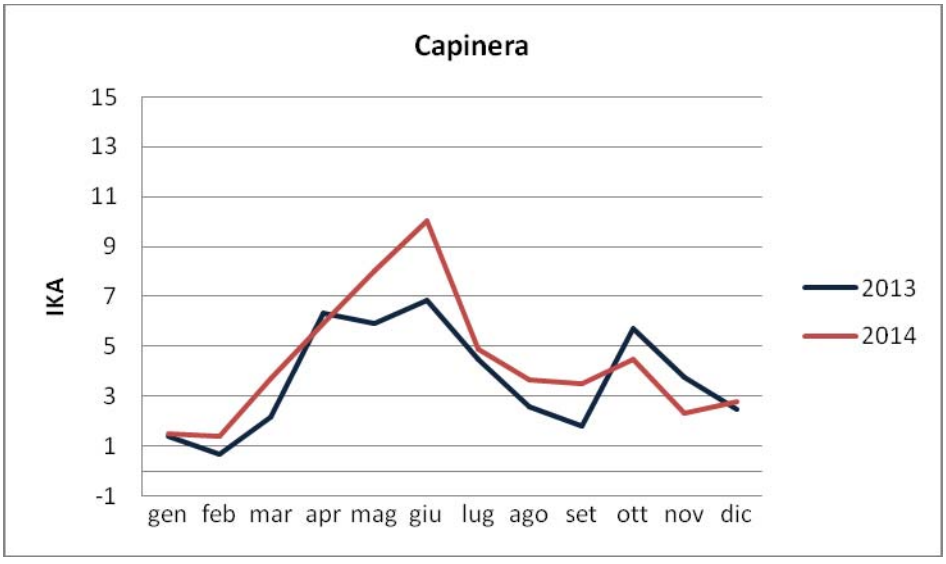


Figura **11:** Indice Chilometrico di Abbondanza della Capinera (relativo ai 4 settori della ZPS).

La Cincia bigia (Figura **12**) non sembra presentare una fenologia definita essendo specie residente. Da rilevare come gli indici IKA siano maggiori nei mesi invernali rispetto a quelli estivi, soprattutto nel 2014: 3,8 indd./km in gennaio e 3,6 indd./km in dicembre. La fluttuazione nel corso del biennio è sostanzialmente simile, con minimi relativi in aprile e settembre.

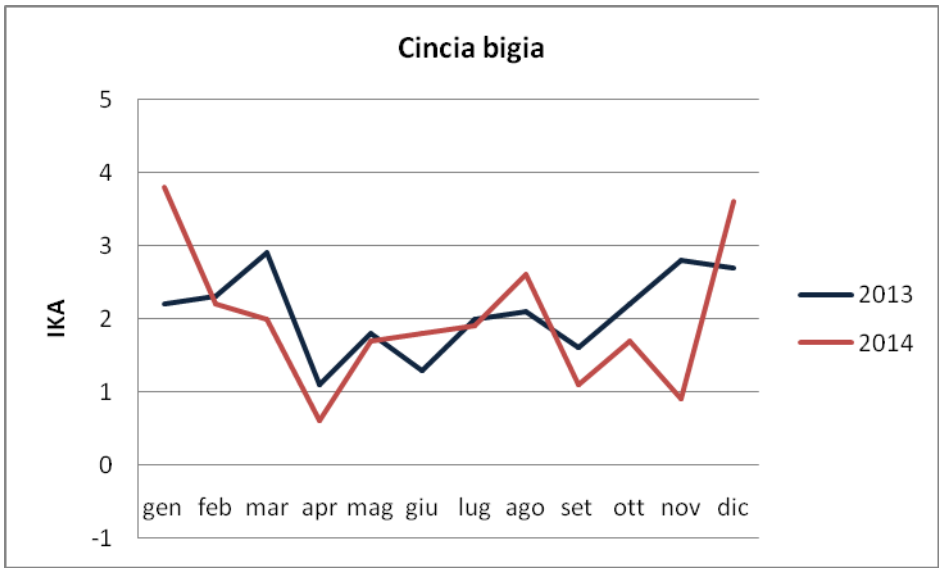


Figura **12:** Indice Chilometrico di Abbondanza della Cincia bigia (relativo a Monvallina, Sabbie d'Oro Nord e Palude Bruschera).

La Cannaiola comune (Figura **13**) è un migratore trans-sahariano, rilevato generalmente a partire dalla seconda quindicina di aprile: i valori IKA sono più elevati nel 2013 rispetto al 2014, con massimi nel mese di maggio (rispettivamente di 9,5 e 7,5 indd./km); gli ultimi individui sono stati rilevati nel mese di settembre.

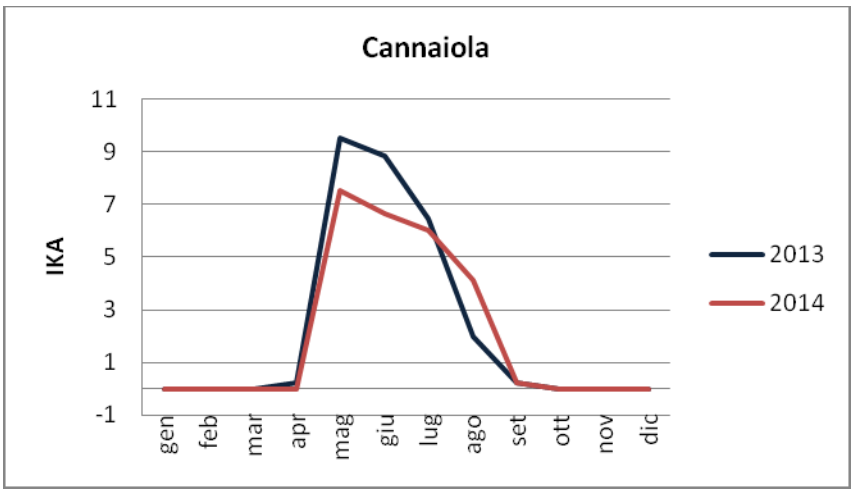


Figura **13:** Indice Chilometrico di Abbondanza della Cannaiola comune (relativo ai settori Monvallina, Sabbie d'Oro Nord e Palude Bruschera).

Anche il Cannareccione (Figura **14**) è un migratore trans-sahariano e i primi individui sono censiti nella seconda quindicina di aprile; anche per questa specie i massimi sono superiori nel 2013 rispetto al 2014: 3,9 indd./km in giugno e luglio del primo anno rispetto ai 3,4 indd./km dell'anno successivo.

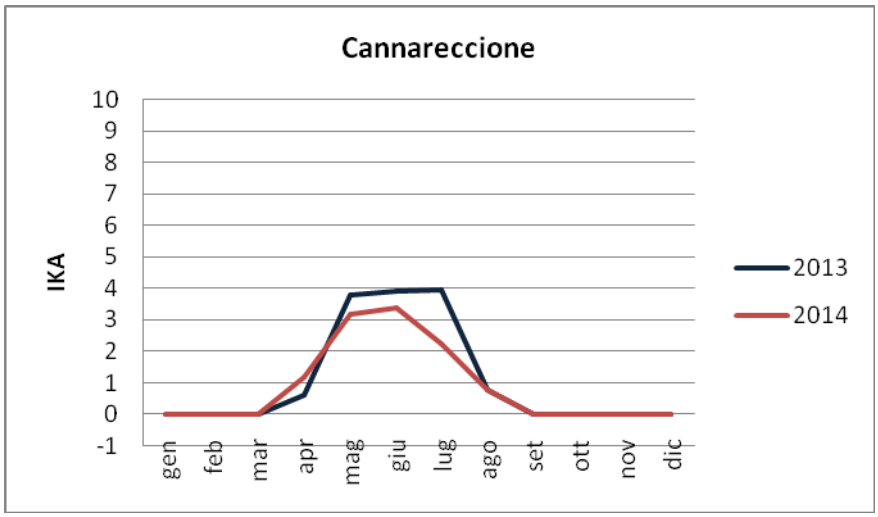


Figura **14:** Indice Chilometrico di Abbondanza del Cannareccione (relativo ai settori Monvallina, Sabbie d'Oro Nord e Palude Bruschera).

L'Usignolo di fiume (Figura **15**) è una specie residente tutto l'anno: per questa specie i valori, pur seguendo lo stesso andamento, sono superiori nel 2014 rispetto al 2013. Il valore massimo del canto territoriale si ha nel mese di aprile di entrambi gli anni (6,4 indd./km nel 2014 e 4,9 indd./km nel 2013) per calare al minimo nel mese di agosto. In periodo autunnale e invernale la specie è sempre presente con valori inferiori di abbondanza.

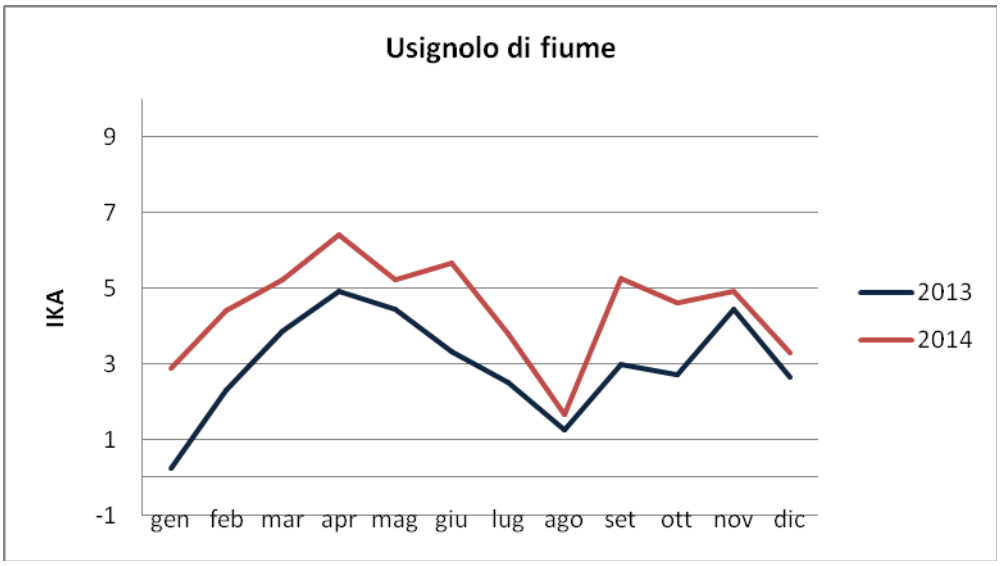


Figura **15:** Indice Chilometrico di Abbondanza dell'Usignolo di fiume (relativo ai settori Monvallina, Sabbie d'Oro Nord e Palude Bruschera).

Il Migliarino di palude (Figura **16**) è presente nella ZPS solamente nel periodo invernale, con qualche sporadico dato per agosto/settembre. Le abbondanze sono elevate nei mesi di gennaio/febbraio e novembre/dicembre: il massimo assoluto per la ZPS è relativo al gennaio 2014 (15,6 indd./km).

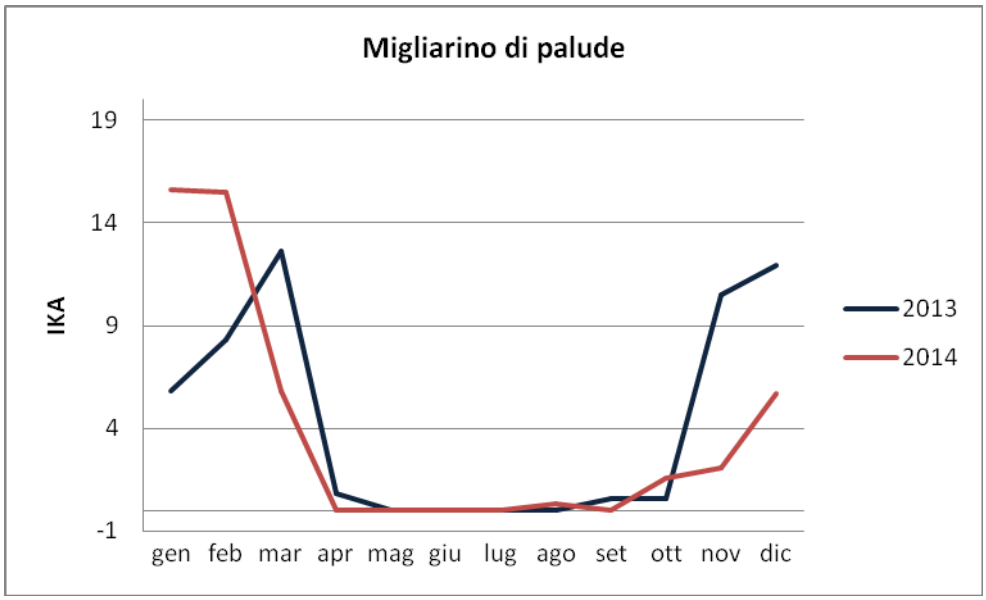


Figura **16:** Indice Chilometrico di Abbondanza del Migliarino di palude (relativo ai settori Monvallina, Sabbie d'Oro Nord e Sud, Palude Bruschera).

1.2 Risultati dei conteggi dai punti di osservazione

Per avere un quadro generale della fluttuazione numerica dell'avifauna acquatica, considerando alcune specie comuni presenti in modo continuo e accorpando i diversi settori della ZPS, i conteggi possono essere rappresentati da istogrammi: il valore mensile del biennio deriva dalla somma delle medie dei due conteggi/mese; al valore ottenuto è sovraimposta la linea della media mobile.

Gli istogrammi sono ricavati considerando i conteggi effettuati dai punti di osservazione di Monvallina, Sabbie d'Oro Nord e Palude Bruschera.

Il Cormorano (Figura **17**) mostra i valori più elevati all'inizio dell'anno: la media dei primi 3 mesi è infatti di 128 individui (DS = 17,1), per poi diminuire in corrispondenza dell'inizio del periodo di nidificazione; da aprile in avanti l'andamento numerico appare piuttosto costante, con l'eccezione del picco relativo al mese di novembre.

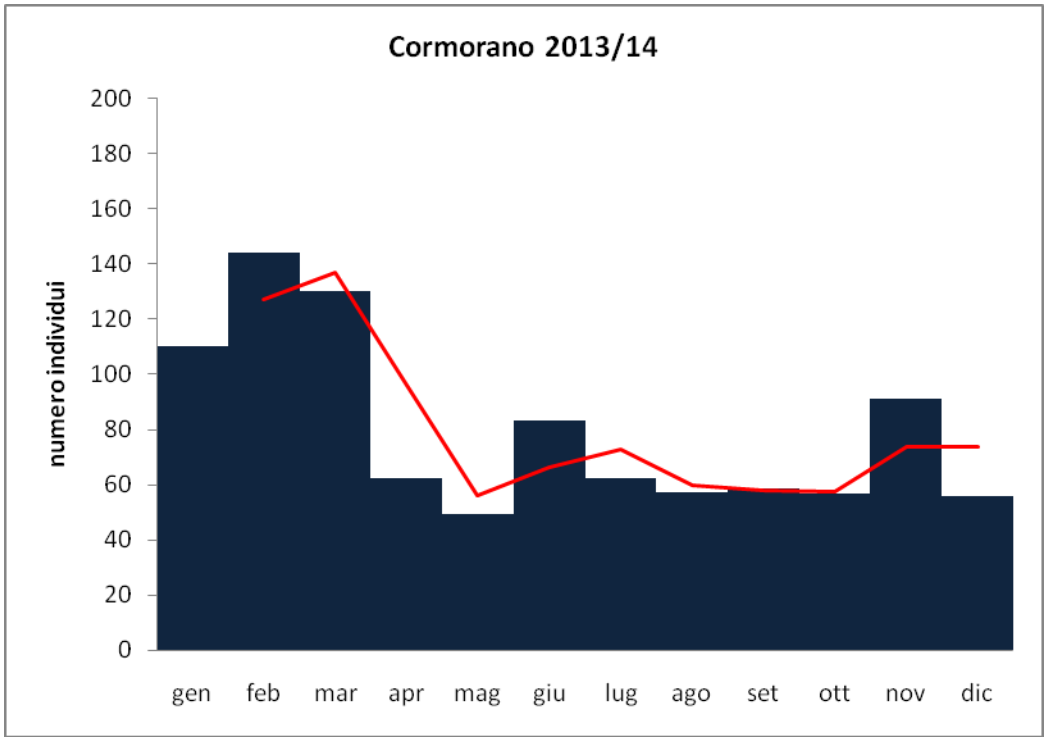


Figura **17**: fluttuazione numerica del Cormorano nel biennio; in rosso è sovraimposto il valore della media mobile.

La Folaga è l'uccello acquatico più abbondante della ZPS: al contrario del Cormorano, il grafico mostra (Figura **18**) come la specie aumenti nettamente alla fine del periodo riproduttivo, quando alle coppie stanziali si aggiungono molti individui svernanti. Durante il periodo riproduttivo (aprile-luglio) il numero medio di individui censiti è di 89,1 (DS = 68,15), per passare poi rapidamente in agosto al valore massimo di 410. Il bimestre autunnale di settembre/ottobre registra una media di 307,5 individui, con una bassa deviazione standard (DS = 28,28), per passare nei due mesi invernali di fine d'anno ad una media di 386,5 individui (DS = 1,06).

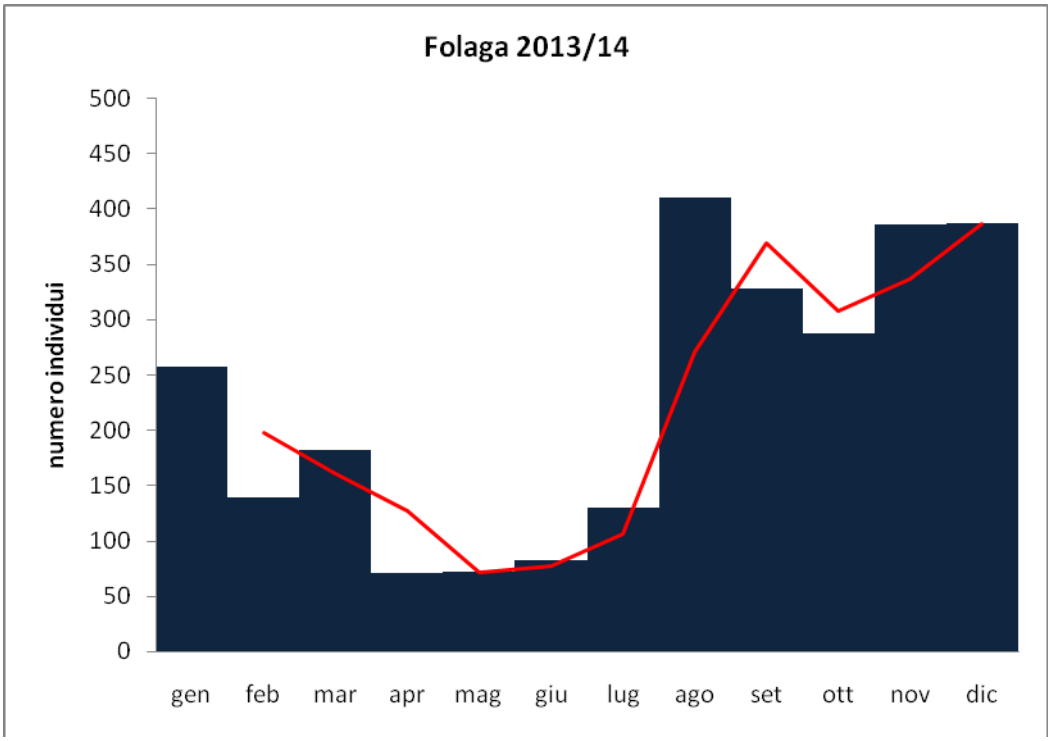


Figura **18**: fluttuazione numerica della Folaga nel biennio; in rosso è sovraimposto il valore della media mobile.

Sebbene sia l'*Anatidae* più diffuso, il Germano reale non raggiunge mai valori numerici elevati (Figura **19**): solo nei mesi estivi (da giugno ad agosto) supera gli 80 individui, ma già da settembre gli effettivi iniziano a calare. La maggiore frazione della popolazione è stata censita in Palude Bruschera, nel golfo in prossimità della cittadina, poiché negli altri due settori i numeri sono sempre inferiori alla decina di individui, con solo qualche raro conteggio attorno ai 50 individui. In periodo di caccia, in prossimità delle aree interessate dall'attività degli appostamenti fissi (Sabbie d'Oro Nord e Monvallina) la specie è scarsissima.

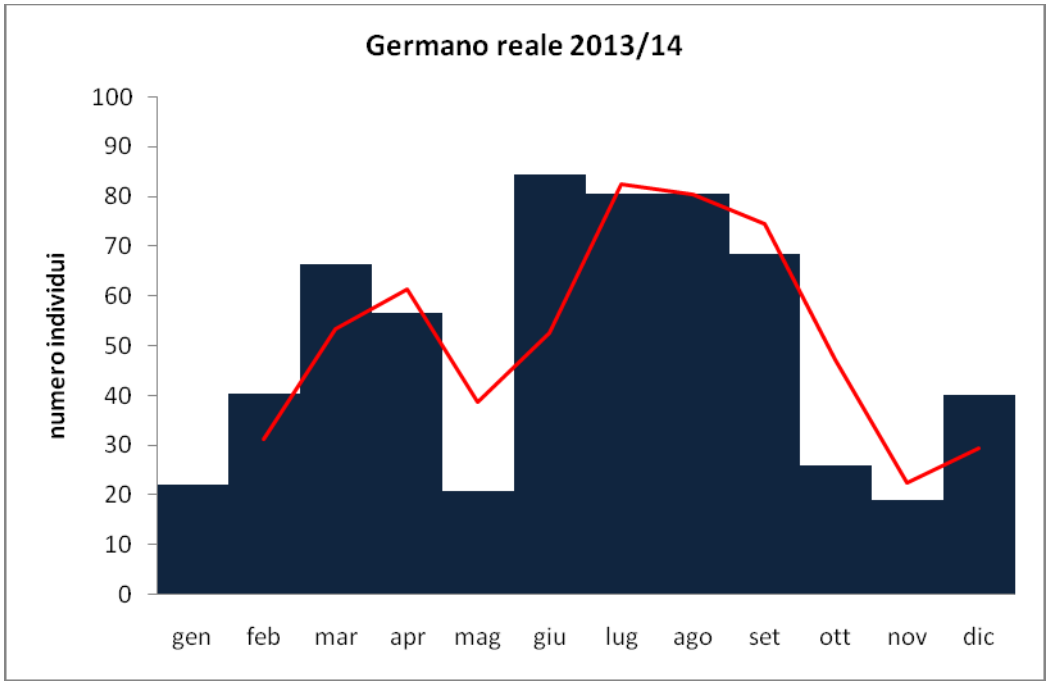


Figura **19**: fluttuazione numerica del Germano reale nel biennio; in rosso è sovraimposto il valore della media mobile.

Lo Svasso maggiore mostra contingenti abbastanza stabili (Figura **20**), con un minimo assoluto nel mese di maggio, in coincidenza con il periodo della cova: il numero medio di individui è di 78,8 (DS = 24,6). I valori maggiori si registrano nei mesi di marzo e agosto, quando alla popolazione locale si aggiungono soggetti in dispersione e, successivamente, anche in svernamento. Un massimo assoluto di 200 individui è stato ottenuto per il settore Sabbie d'Oro Nord nel mese di dicembre.

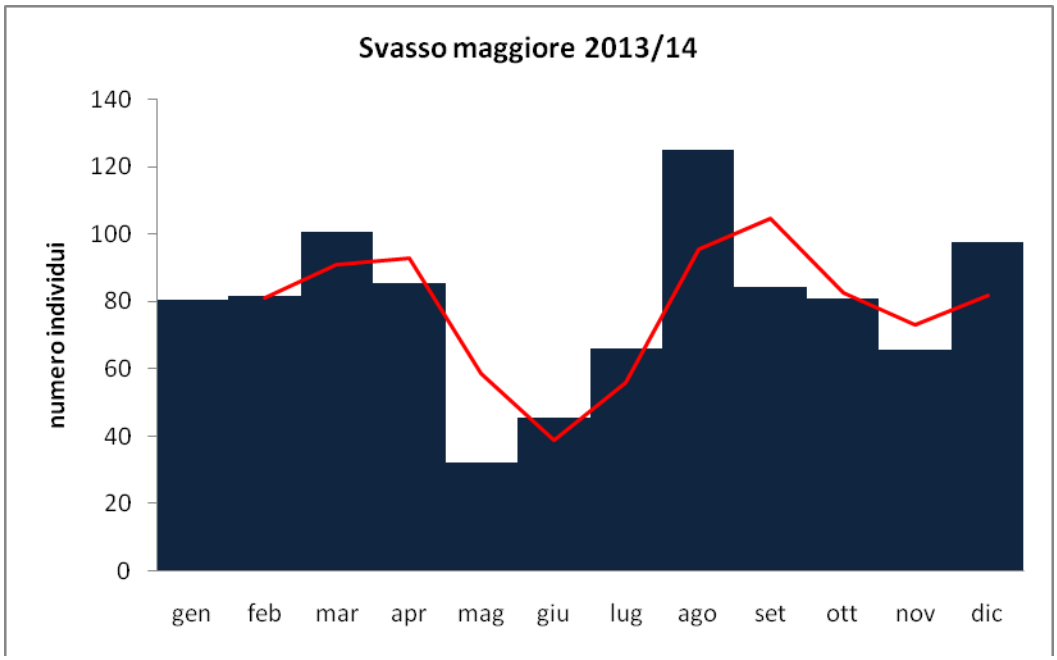


Figura **20**: fluttuazione numerica dello Svasso maggiore nel biennio; in rosso è sovraimposto il valore della media mobile.

2. RISULTATI PER SETTORE: MONVALLINA

2.1 Dati generali

Nel settore **Monvallina** la variazione della Ricchezza (considerando cumulativamente i percorsi e i punti di osservazione) presenta un massimo legato alla migrazione pre-nuziale (Figura **21**): nel 2013 il valore medio è di 42 specie (DS = 4,43) e nel 2014 di 42,2 (DS = 5,06); il valore massimo di 50 specie corrisponde al mese di aprile nel 2013 e al mese di marzo nel 2014. Il valore minimo è stato rilevato nel mese di agosto 2014, con 31 specie.

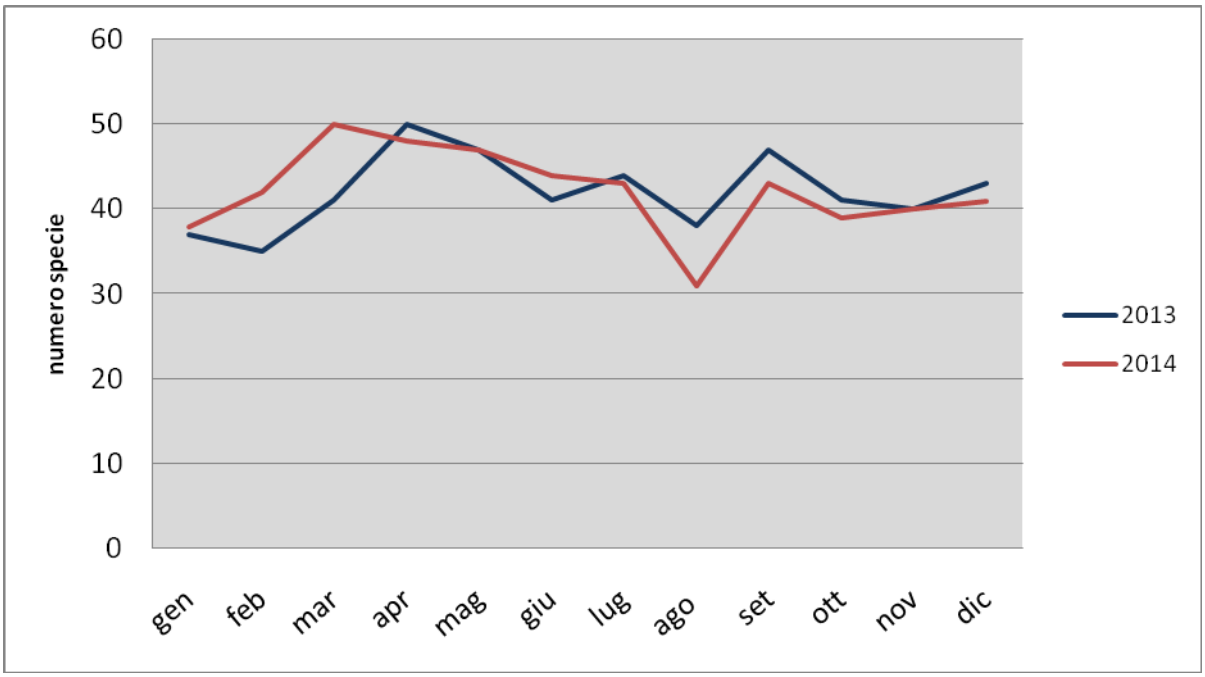


Figura **21**: variazione mensile della **Ricchezza** nel biennio nel settore **Monvallina**.

Analizzando le specie appartenenti alle 11 famiglie di uccelli acquatici (*Anatidae, Gaviidae, Phalacrocoracidae, Ardeidae, Podicipedidae, Rallidae, Charadriidae, Scolopacidae, Laridae, Sternidae, Alcedinidae*) censite nel biennio, si può osservare (Tabella **6**) come il minimo di 12 specie venga raggiunto nel mese di giugno, coincidente con il periodo della nidificazione delle specie residenti; i valori massimi corrispondono al periodo della migrazione autunnale, in settembre/ottobre. In questo settore non è stato censito alcun *Charadriidae*, un solo *Gaviidae* (una Strolaga mezzana nel 2013) e 3 *Scolopacidae* nei mesi autunnali, sempre nel 2013 (Piro piro piccolo, Piovanello pancianera e Piovanello tridattilo). Per i Laridi la zona sembra rappresentare un punto costante per il transito del Gabbianello (Figura **22**), sia nei mesi primaverili sia in quelli autunnali, in entrambi gli anni, mentre tra gli *Sternidae* è stata censita la Rondine di mare nel maggio 2014 e il Mignattino comune, rispettivamente nell'agosto 2013 e nell'ottobre 2014. Tra *Rallidae* e *Podicipedidae* sono costantemente presenti le specie comuni; tra gli *Ardeidae*, risulta costante la presenza di Airone bianco maggiore nel periodo autunno-invernale di entrambi gli anni, mentre solo sporadica appare la presenza della Garzetta nel 2014 (solo nel mese di settembre): nel 2013 è sempre stata censita nel periodo tardo estivo/autunnale; il Tarabuso è stato censito nel 2014, in gennaio e novembre. Cigno reale, Germano reale e Smergo maggiore sono le specie comuni (Tabella **7**) tra gli *Anatidae*, mentre la presenza delle altre specie appare sporadica, con due mesi per

Canapiglia (febbraio e marzo 2014) e Fischione (ottobre e dicembre 2013), rilevato anche nel marzo 2014; per le altre 6 specie sono state registrate solo presenze occasionali, limitate ad un mese per anno nel 2013 (Codone, Marzaiola, Mestolone, Moretta e Moretta codona) e nel 2014 (Moriglione).

Monvallina 2013/14	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	media	DS
Anatidae	3	4	6	4	3	2	3	4	5	4	3	5	3,8	1,11
Gaviidae	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Phalacrocoracidae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ardeidae	3	2	1	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2,2	0,87
Podicipedidae	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2,7	0,49
Rallidae	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	2,7	0,45
Charadriidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scolopacidae	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0,6	1
Laridae	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2,5	0,52
Sternidae	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0,2	0,45
Alcedinidae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
totale	**15**	**17**	**17**	**16**	**14**	**12**	**15**	**19**	**22**	**21**	**18**	**17**		

Tabella **6**: numero di specie per mese per le 11 famiglie di uccelli acquatici nel biennio 2013/2014.

	specie	**2013**	**2014**
1	Cigno reale	11	12
2	Canapiglia	0	2
3	Codone	1	0
4	Fischione	2	1
5	Germano reale	10	11
6	Marzaiola	1	1
7	Mestolone	1	0
8	Moretta	1	0
9	Moretta codona	1	0
10	Moriglione	0	1
11	Smergo maggiore	8	7

Tabella **7**: numero di mesi in cui sono state censite le 11 specie di *Anatidae.*

Considerando inoltre *Accipitridae, Falconidae* e i *Pandionidae* (Tabella **8**), risultano costanti solamente Nibbio bruno (nidificante nel SIC) e Lodolaio, mentre nel 2013 erano stati censiti rispettivamente Poiana e Smeriglio e, nel 2014, Falco pecchiaiolo e Sparviere.

Monvallina 2013/14	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	media	DS
Accipitridae	1	0	1	1	2	1	2	1	0	0	0	2	0,9	0,79
Falconidae	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0,2	0,45
Pandionidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
totale	1	0	1	1	2	1	2	1	0	0	0	2		

Tabella **8**: numero di specie per mese per le 3 famiglie di rapaci diurni nel biennio 2013/2014.

Tra i Passeriformi del canneto appartenenti alle famiglie *Sylviidae* ed *Emberizidae,* solamente l'Usignolo di fiume è stanziale tutto l'anno (Tabella **9**): tra gli acrocefali (migratori trans-sahariani), risulta costante la presenza di Cannaiola comune e Cannareccione mentre la Cannaiola verdognola è stata censita solamente nel 2013. L'unica segnalazione di Salciaiola nel biennio proviene da questo settore della ZPS nel 2013. Come si può osservare dalla Tabella **9, i**l Migliarino di palude è invece un visitatore prevalentemente invernale oltre che tardo estivo, presente comunque al di fuori del periodo riproduttivo; altra presenza invernale, censita solo nel 2013 in gennaio e dicembre, è rappresentata dallo Zigolo muciatto.

Monvallina 2013/14	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	media	DS
Sylviidae	1	1	1	3	4	3	3	2	2	1	1	1	1,9	1,08
Emberizidae	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	0,7	0,49
totale	3	2	2	4	4	3	3	2	3	2	2	3		

Tabella **9**: numero di mesi con presenza dei Passeriformi di canneto. Il totale comprende anche lo Zigolo muciatto, censito in gennaio e dicembre 2013.



Figura **22:** Palude Bozza Monvallina, aprile 2013. Due individui di Gabbianello, parte di un gruppo di 14, in alimentazione sulle acque antistanti il SIC. Foto di *Fabio Saporetti.*



Figura **23**: il canneto della Palude Bozza Monvallina, giugno 2013. Foto di *Fabio Saporetti.*

2.2 Risultati dei percorsi standardizzati

Il percorso in questo settore ha una lunghezza di 800 metri: partendo dalla spiaggia situata in fondo alla Via a Lago, raggiunge la periferia del paese nella frazione di Sassello (Figura **24**). Le porzioni finale e iniziale sono adiacenti al canneto, mentre la parte centrale si snoda nel bosco igrofilo. Sono stati effettuati in totale 48 percorsi, compresi quelli del novembre 2014, nonostante l'alto livello delle acque lacustri.

Il numero medio di specie censite nel 2013 è stato di 29,4 (DS = 5,30; minimo = 19, massimo = 37), nel 2014 di 28,7 (DS = 5,81, minimo = 19, massimo = 38); il corrispondente numero medio di individui è invece di 151,3 (DS = 55,4) nel 2013 e di 125,4 (DS = 48,0) nel 2014. I valori massimi sono molto simili per entrambi gli anni (230 nel 2013 e 238 nel 2014), mentre i valori minimi sono stati ottenuti entrambi nel primo percorso del mese di agosto (41 e 58 individui rispettivamente).

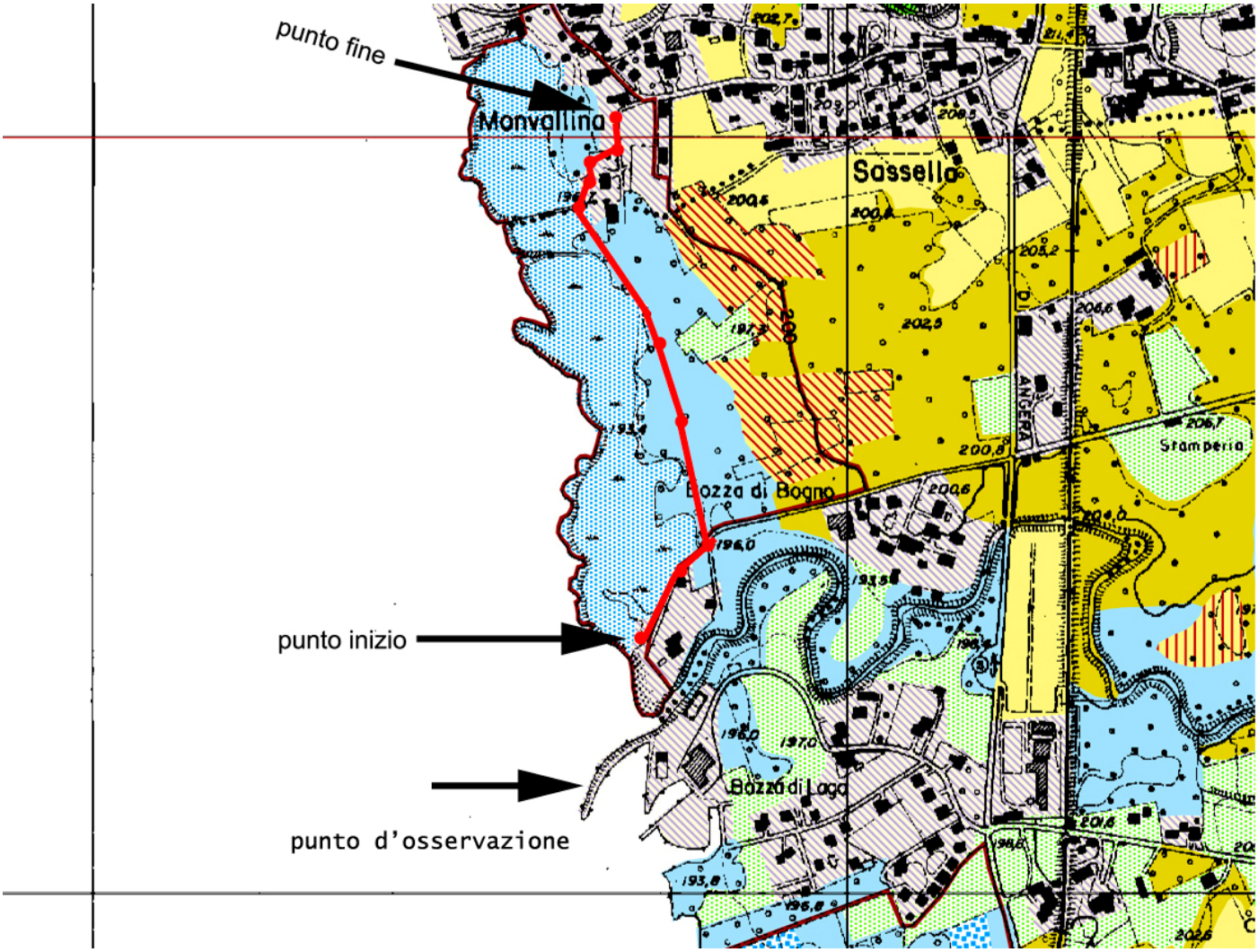


Figura **24**: ubicazione del percorso standardizzato nel SIC Palude Bozza Monvallina e del punto di osservazione.

La fluttuazione della Ricchezza è indicata nella Figura **25**: il massimo assoluto corrisponde al periodo della migrazione primaverile nell'anno 2013, mentre è osservabile un altro picco nel luglio 2013, dovuto al censimento di alcune specie presenti con basse densità (Tarabusino, Ballerina gialla, Pigliamosche) e a migratori quali Topino e Mignattino comune. Nel 2014 il numero di specie censite è leggermente inferiore sia come numero medio, sia come numero massimo per percorso: il picco dell'anno corrisponde alla migrazione autunnale del mese di settembre (Piro piro piccolo, Torcicollo, Balia nera, Bigiarella, Luì grosso). La variazione del numero di individui censiti per mese, ottenuta sommando la media dei due percorsi mensili per anno, accentua maggiormente la variazione interannuale (Figura **26**), con gli evidenti picchi delle migrazioni primaverile e autunnale.

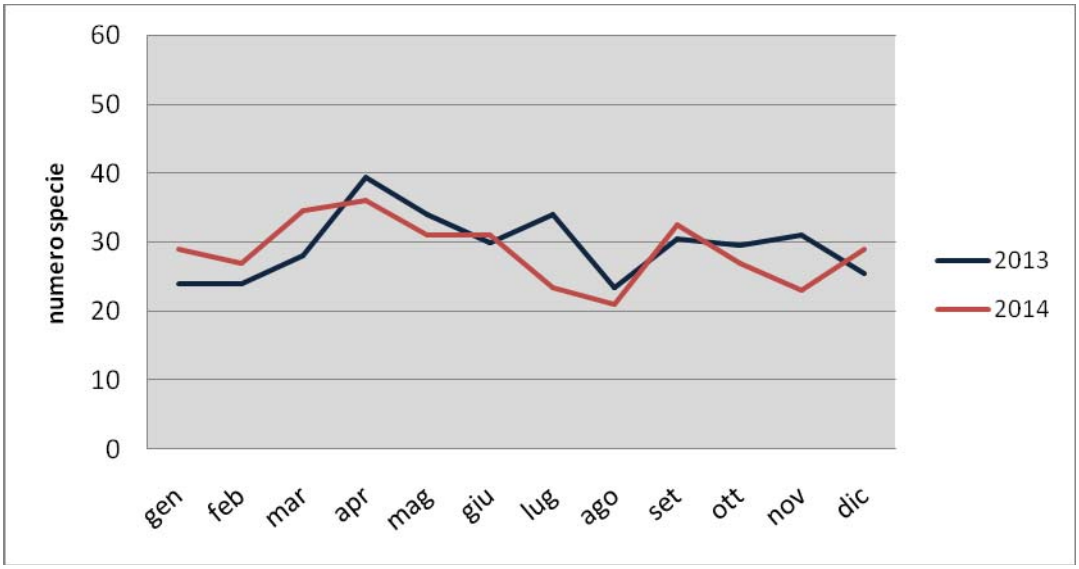


Figura **25**: variazione annuale della **Ricchezza** dei percorsi effettuati nel SIC Palude Bozza Monvallina: il singolo valore mensile è la risultante della media dei due percorsi/mese per il biennio.

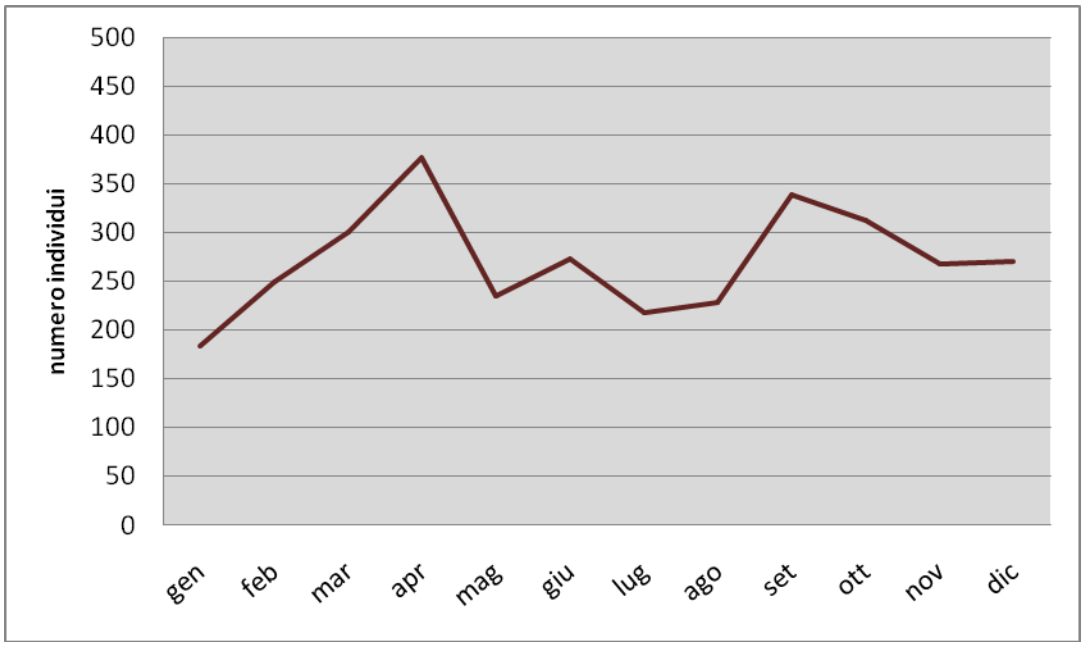


Figura **26**: variazione annuale del **numero di individui** censiti con i percorsi nel SIC Palude Bozza Monvallina: il singolo valore mensile è la risultante della somma della media dei due percorsi/mese per il biennio.

I grafici delle Figure da **27** a **33** forniscono l'Indice kilometrico di Abbondanza (**IKA**) di alcune specie, sia dei boschi igrofili sia del canneto, indicando contemporaneamente il numero di individui censiti rapportati alla lunghezza standard di 1 km, sia la fenologia annuale.

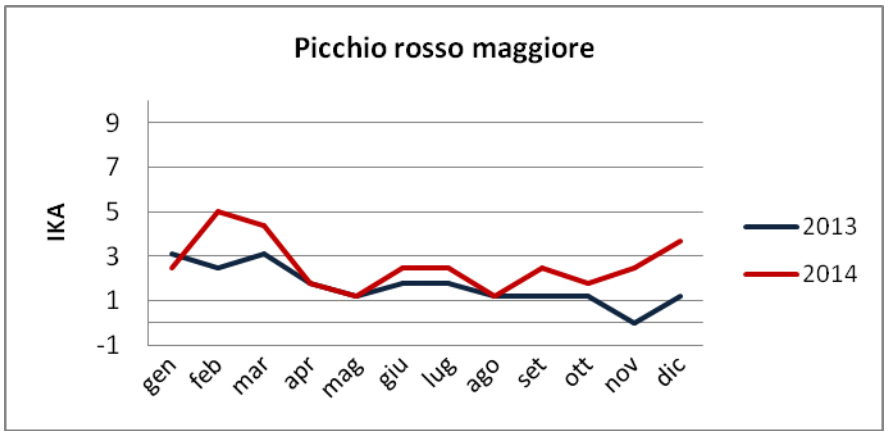


Figura **27**: l'IKA del Picchio rosso maggiore varia da 1,2 a 5 indd./km con le maggiori abbondanze nel febbraio 2014.

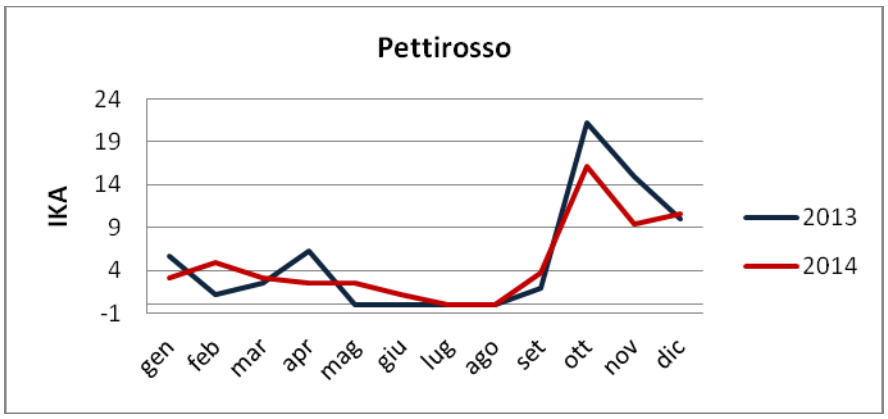


Figura **28**: l'IKA del Pettirosso mostra un picco notevole nei mesi autunnali, con valori massimi pari a 21,2 indd./km (anno 2013).

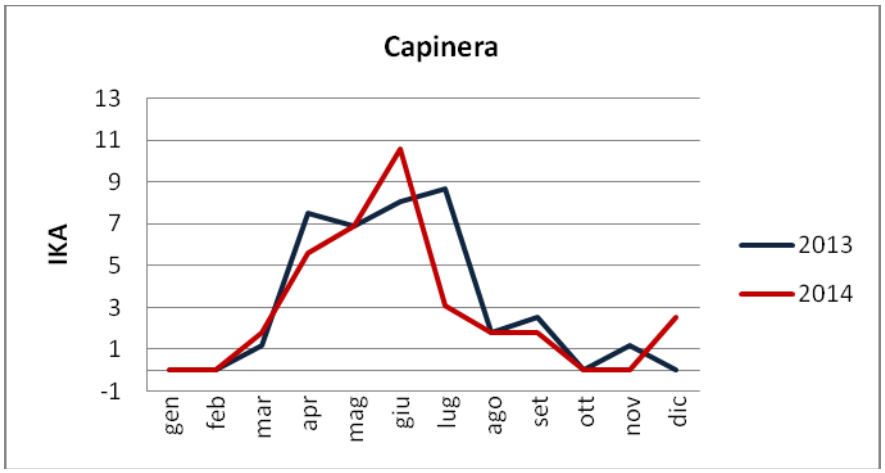


Figura **29**: in gennaio/febbraio la Capinera risulta assente dal settore, per progredire esponenzialmente nel mese di marzo, con valore massimo di 10,6 indd./km nel 2014.

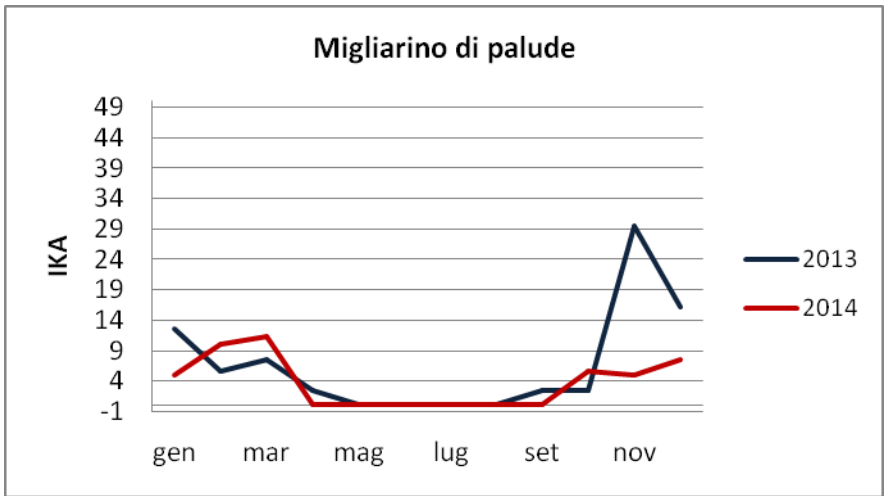


Figura **30**: il Migliarino di palude frequenta il canneto della Monvallina prevalentemente nei mesi invernali, ed è completamente assente in periodo riproduttivo. Valori massimi di 29,3 indd./km nel 2013.

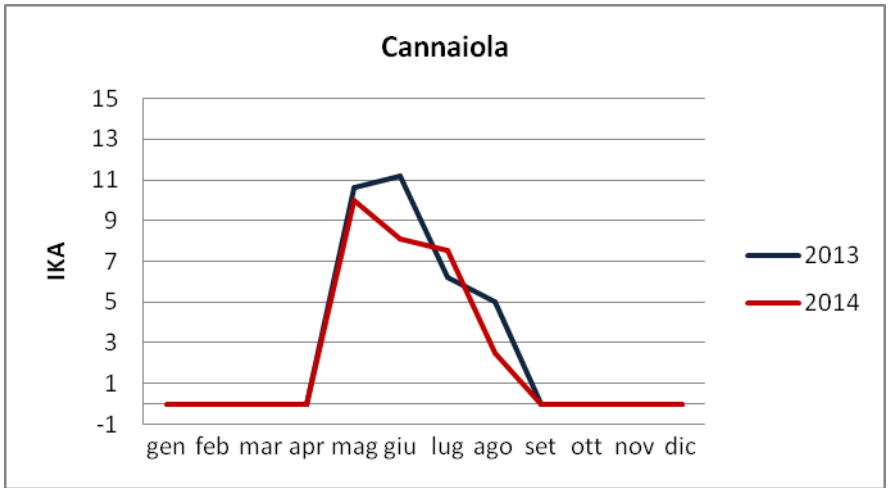


Figura **31**: la Cannaiola comune è un migratore trans-sahariano, presente da maggio a settembre; i valori massimi delle abbondanze raggiungono gli 11,2 indd./km.

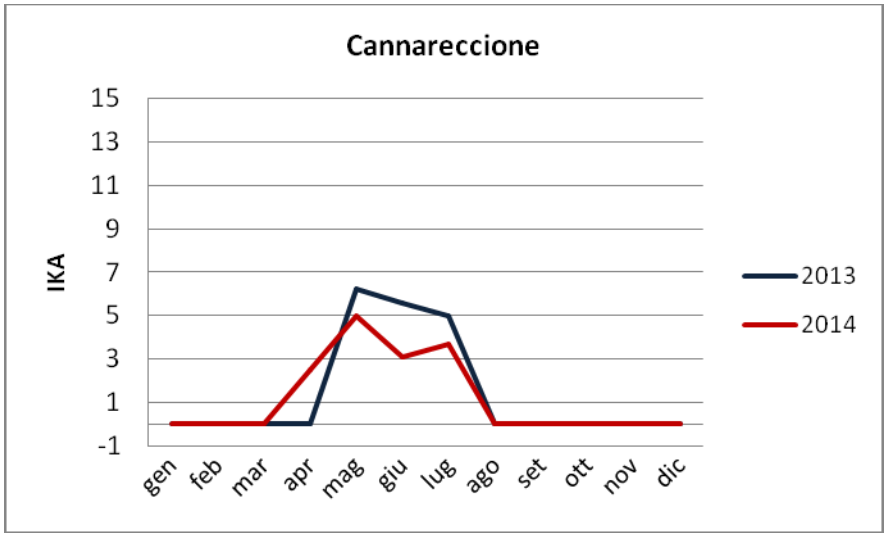


Figura **32**: anche il Cannareccione è un migratore trans-sahariano, presente tra marzo/aprile e luglio; valori massimi di 6,2 indd./km raggiunti nel maggio 2013.

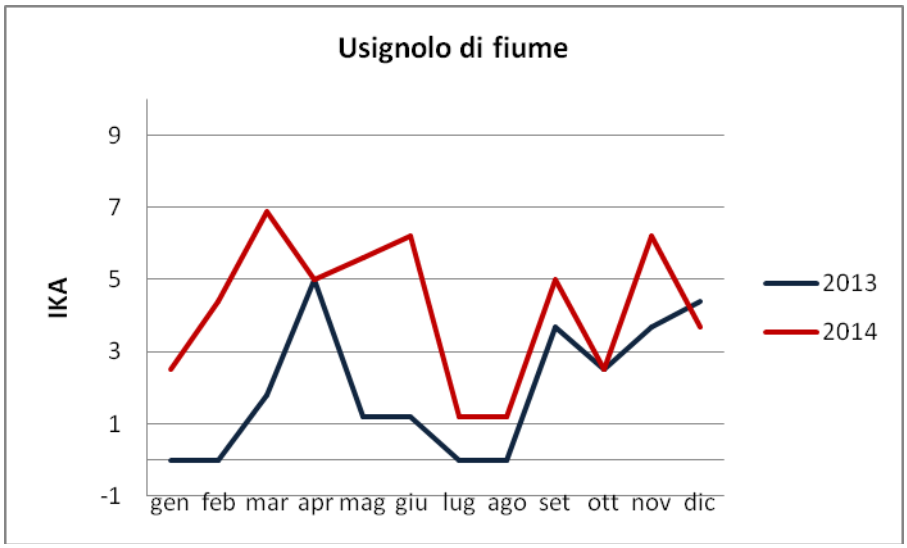


Figura **33**: l'Usignolo di fiume è specie sedentaria, con attività di canto territoriale frequente durante tutto l'anno, con minimo nei mesi di luglio e agosto. Valori massimi di 6,2 indd./km.

2.3 Risultati dei conteggi dal punto di osservazione

Il punto di osservazione della Monvallina è ubicato sul molo esistente a Sud della foce del fiume Bardello, da cui si può controllare tutta la parte esterna del canneto perilacustre del SIC. Per evidenziare la tendenza delle specie censite, i conteggi delle specie comuni sono rappresentati da istogrammi: il valore mensile del biennio deriva dalla somma delle medie dei due conteggi/mese; al valore ottenuto è sovraimposta la linea della media mobile.

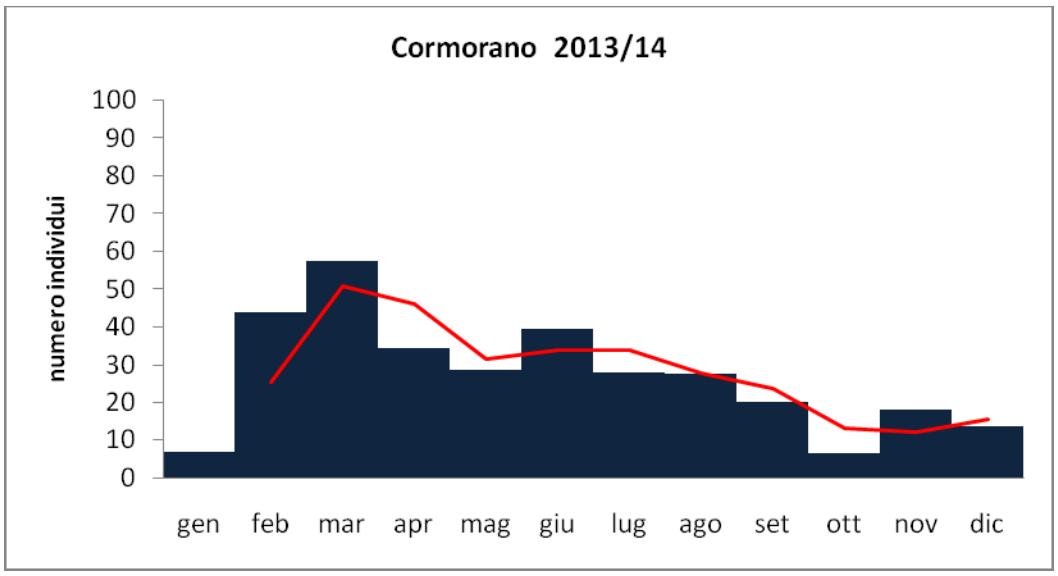


Figura **34**: andamento dei conteggi di Cormorano nel biennio; in rosso è sovraimposto il valore della media mobile.

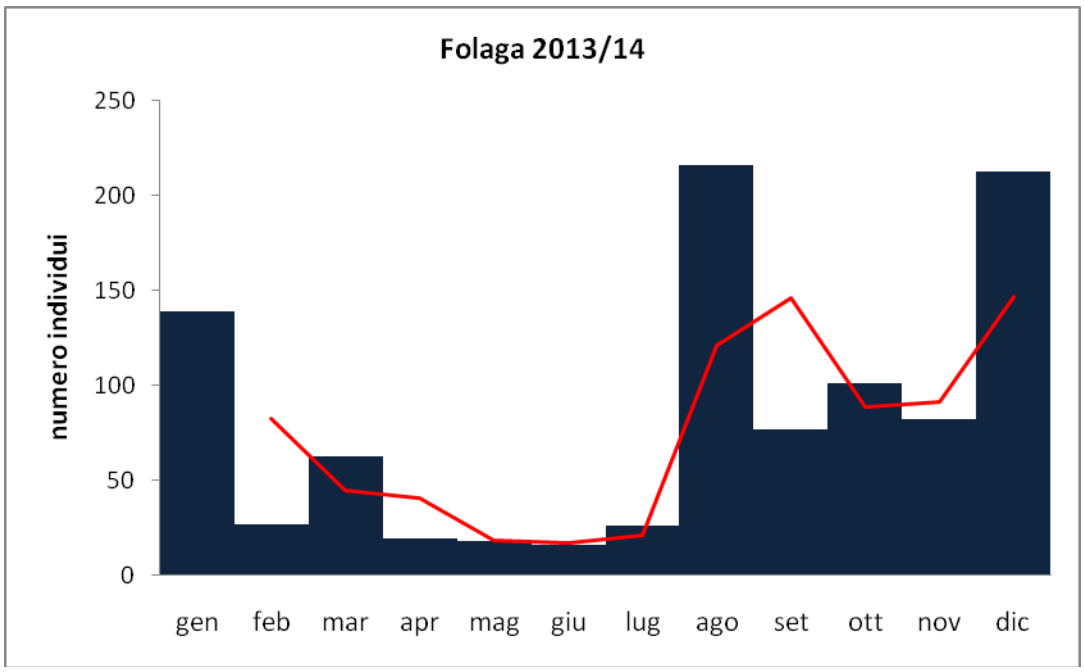


Figura **35**: andamento dei conteggi della Folaga nel biennio; in rosso è sovraimposto il valore della media mobile.

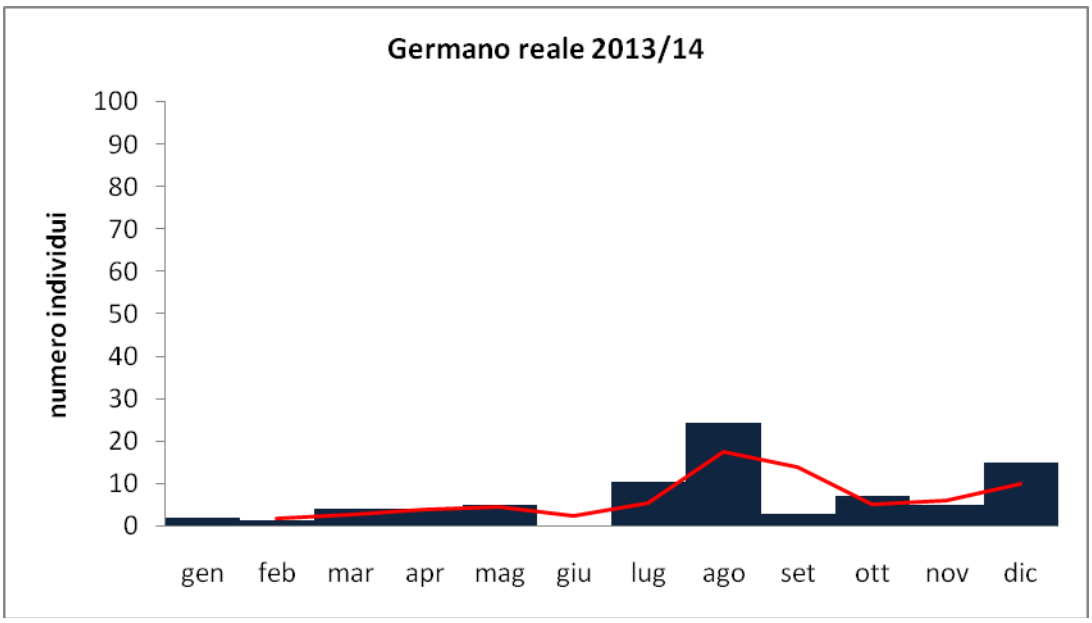


Figura **36**: andamento dei conteggi del Germano reale nel biennio; in rosso è sovraimposto il valore della media mobile.

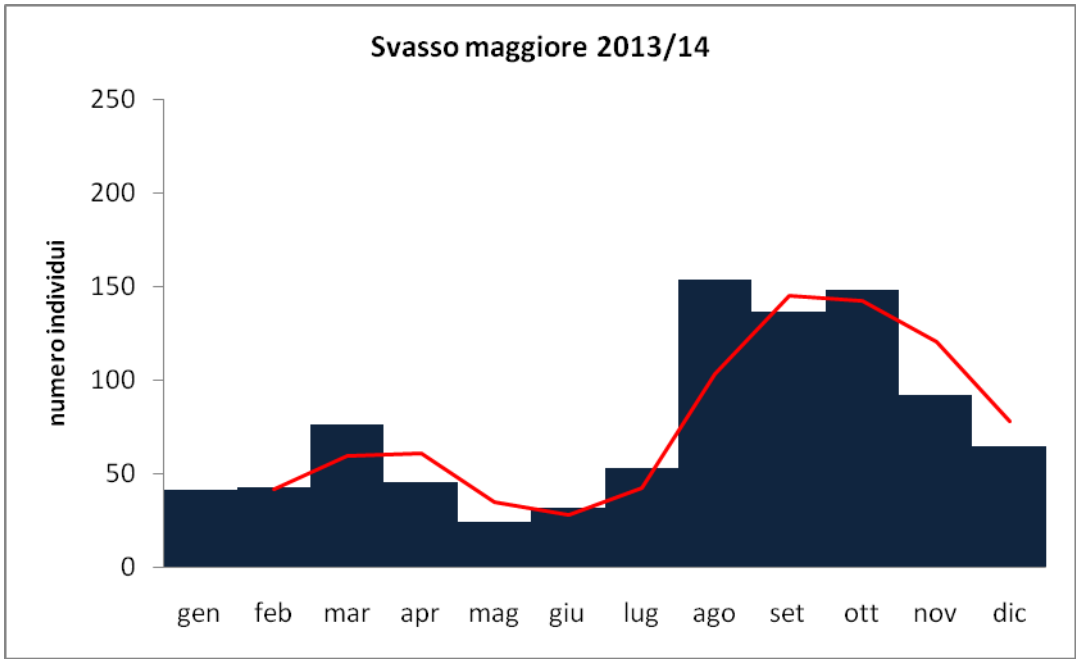


Figura **37**: andamento dei conteggi di Svasso maggiore nel biennio; in rosso è sovraimposto il valore della media mobile.



Figura **38**: un maschio di Moretta codona si è fermato nell'area tra la seconda e la penultima settimana di dicembre 2013. Foto di *Mirko Tomasi.*

3. RISULTATI PER SETTORE: SABBIE D'ORO NORD

3.1 Dati generali

Nel settore di **Sabbie d'Oro Nord** la Ricchezza mensile presenta i consueti due picchi legati alle migrazioni (Figura **39**): nell'anno 2013 si registra il massimo assoluto per il mese di aprile (52 specie), con una differenza di ben 14 specie rispetto all'anno successivo. I valori medi sono di 42,7 specie nel 2013 (DS = 5,17) e di 41,3 specie nel 2014 (DS = 4,64).

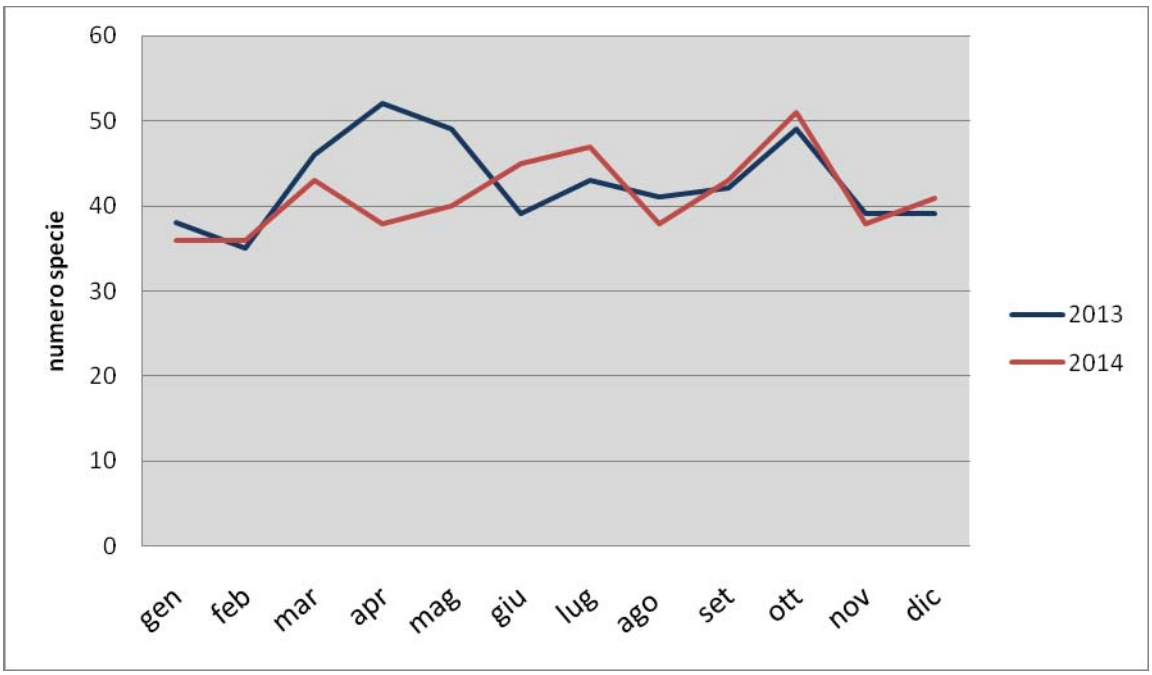


Figura **39**: variazione mensile della **Ricchezza** nel biennio nel settore **Sabbie d'Oro Nord.**

Le undici famiglie di specie acquatiche (Tabella **10**) presentano un massimo assoluto in dicembre con 24 specie, con la presenza di 9 *Anatidae*: solo nel mese di dicembre 2013 erano state censite Moretta, Moretta codona, Moretta grigia, Moretta tabaccata e Moriglione; un valore appena inferiore, con 18 specie, corrisponde al mese di marzo, in cui sono ancora presenti 9 specie di *Anatidae* (tra cui Codone, Marzaiola, Moretta, Mestolone, Moriglione e Orco marino). Il valore minimo, come per l'area Monvallina, si ottiene per il mese di giugno, con 14 specie. Complessivamente hanno frequentato l'area 14 specie di *Anatidae*, valore in assoluto maggiore rispetto a tutti gli altri settori della ZPS. Tra i *Gaviidae* è stata censita la Strolaga mezzana nel dicembre 2013. Da rilevare la presenza di 4 specie di *Ardeidae* per i mesi di maggio, luglio e ottobre: oltre al comune Airone cenerino, si aggiungono l'Airone rosso (maggio 2013), la Nitticora, più frequente nel 2013 che nel 2014, e l'Airone bianco maggiore. Il Tarabusino è stato censito esclusivamente nei mesi di giugno e luglio, senza alcun dato per maggio, agosto e settembre, probabilmente a causa della bassa densità con cui la specie è presente e all'ubicazione interna del percorso, che non permette un'ampia visione sul canneto. I *Rallidae* sono presenti esclusivamente con le specie comuni (Gallinella d'acqua, Folaga e Porciglione). Anche in questo settore non è stato rilevato alcun *Charadriidae*, mentre tra gli *Scolopacidae,* oltre al relativamente comune Piro piro piccolo osservato sia nella migrazione primaverile sia in quella autunnale, sono stati osservati Gambecchio comune, Piovanello pancianera e Piro piro culbianco nel mese di settembre. Tra i *Laridae* proviene da questo

settore l'unica segnalazione di Gabbiano reale pontico di tutta la ZPS (aprile 2013), mentre per il Gabbianello esiste un'osservazione tardiva relativa all'ottobre 2014. Gli scarsi dati relativi agli *Sternidae* annoverano anche le uniche segnalazioni della ZPS relativamente a Mignattino alibianche e Sterna comune, entrambi con 1 individuo, rispettivamente nel maggio e luglio 2014.

Sabbie d'Oro Nord 2013/14	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	media	DS
Anatidae	4	3	9	6	3	4	4	4	3	3	5	9	4,7	2,18
Gaviidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Phalacrocoracidae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ardeidae	2	2	2	2	4	3	4	2	2	4	3	3	2,7	0,87
Podicipedidae	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2,2	0,45
Rallidae	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2,6	0,51
Charadriidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scolopacidae	0	0	0	1	1	0	1	1	4	2	0	1	0,9	1,16
Laridae	2	3	2	3	2	1	2	2	2	3	2	2	2,2	0,58
Sternidae	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0,2	0,45
Alcedinidae	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Totale	**15**	**15**	**19**	**18**	**17**	**14**	**18**	**17**	**18**	**18**	**16**	**24**		

Tabella **10**: numero di specie per mese per le 11 famiglie di uccelli acquatici nel biennio 2013/2014.



Figura **40**: un Mignattino alibianche censito il 5 maggio 2014 nel settore Sabbie d'Oro Nord. Foto di *Silvio Colaone.*

	specie	2013	2014
1	Cigno reale	11	9
2	Canapiglia	1	0
3	Codone	2	0
4	Fischione	2	1
5	Fistione turco	1	1
6	Germano reale	9	9
7	Marzaiola	1	1
8	Mestolone	2	0
9	Moretta	2	6
10	Moretta codona	1	0
11	Moretta grigia	1	0
12	Moretta tabaccata	2	1
13	Moriglione	3	3
14	Smergo maggiore	7	4

Tabella **11**: numero di mesi in cui sono state censite le 14 specie di *Anatidae*.

Sabbie d'Oro Nord 2013/14	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	media	DS
Accipitridae	3	1	2	1	3	1	1	1	0	0	0	1	1,2	1,03
Falconidae	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0,3	0,65
Pandionidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totale	3	1	2	2	3	3	1	2	0	0	0	1		

Tabella **12**: numero di specie per mese per le 3 famiglie di rapaci diurni nel biennio 2013/2014.

Il numero totale di rapaci diurni è di 8 specie: in questo settore esiste l'unica segnalazione di Albanella reale (gennaio 2013) e di Gheppio (luglio 2014). Il Nibbio bruno è costantemente presente nel periodo aprile-luglio di entrambi gli anni, mentre i dati relativi al Lodolaio riguardano solamente il 2014 (aprile, giugno e settembre): entrambe le specie potrebbero nidificare nelle vicinanze del SIC. La Poiana frequenta l'area soprattutto in periodo invernale, mentre occasionali appaiono i dati relativi a Falco pecchiaiolo, Falco di palude e Sparviere.

Tra i Passeriformi di canneto (Tabella **13**) la situazione è simile a quanto registrato per la Monvallina: costante presenza di Usignolo di fiume e, in periodo riproduttivo (maggio-luglio), delle tre specie di Acrocefali, inclusa la Cannaiola verdognola. Solo nel maggio 2013 è stato contattato il Forapaglie comune, in transito migratorio. Situazione analoga anche per gli *Emberizidae,* con costante presenza invernale del Migliarino di palude e, saltuariamente, dello Zigolo muciatto.

Sabbie d'Oro Nord 2013/14	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	media	DS
Sylviidae	1	1	1	2	5	4	4	4	2	1	1	1	2,2	1,54
Emberizidae	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0,7	0,78
totale	3	2	2	2	5	4	4	4	2	2	3	2		

Tabella **13**: numero di mesi con presenza dei Passeriformi di canneto.



Figura **41**: veduta invernale dell'ansa formata dal canneto di Sabbie d'Oro Nord: il luogo è particolarmente adatto alla sosta di *Anatidae* e, in caso di basso livello delle acque lacustri, anche di *Charadriidae* e *Scolopacidae*. Foto di *Fabio Saporetti.*

3.2 Risultati dei percorsi standardizzati

Il percorso in questo settore ha una lunghezza di 640 metri (Figura **42**): partendo dalla strada asfaltata che conduce al lago, dove era posizionata la sbarra bianca e rossa che impediva l'accesso agli autoveicoli (rimossa abusivamente nel 2013), il percorso segue la strada asfaltata fiancheggiata da bosco igrofilo e saliceto, per poi costeggiare un breve tratto di fragmiteto verso nord. La parte finale e iniziale è adiacente al canneto, mentre la parte centrale si snoda nel bosco igrofilo. Sono stati effettuati in totale 48 percorsi.

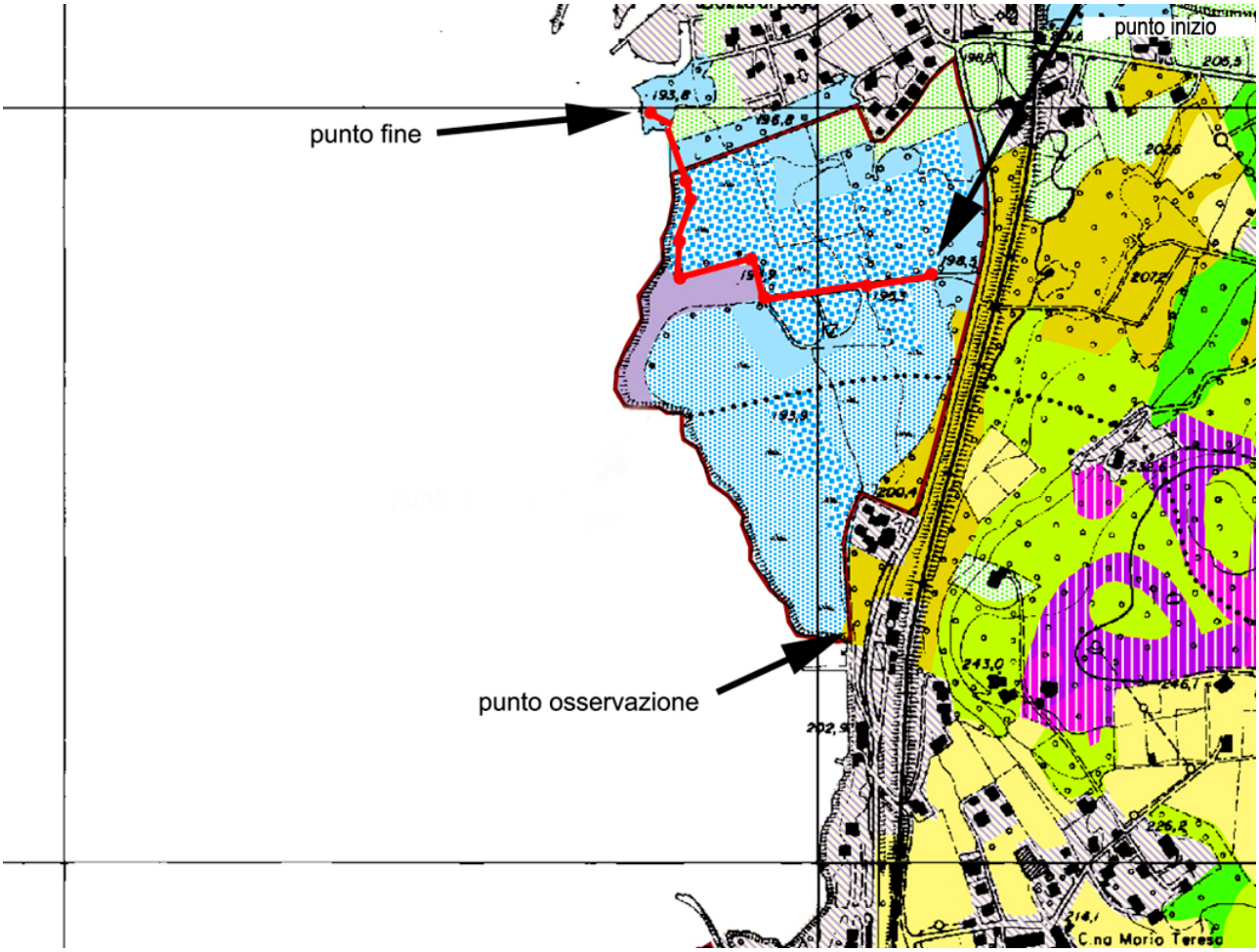


Figura **42**: ubicazione del percorso standardizzato nel SIC Sabbie d'Oro Nord

Il numero medio di specie censite nel 2013 è stato di 27,7 (DS = 5,41; minimo = 19, massimo = 38), nel 2014 di 28,4 (DS = 4,31, minimo = 21, massimo = 37); il corrispondente numero medio di individui è invece di 148 (DS = 60,6) nel 2013 e di 168,4 (DS = 86,1) nel 2014. I valori massimi sono più elevati rispetto a quanto ottenuto nel percorso della Monvallina: nel 2013, è stato ottenuto un totale di 321 individui per l'ultima decade di marzo mentre per il 2014 si raggiungono i 408 individui nella prima decade di ottobre, nel corso della migrazione autunnale. I valori minimi, rispettivamente con 82 e 87 individui, corrispondono ai percorsi del mese di agosto.

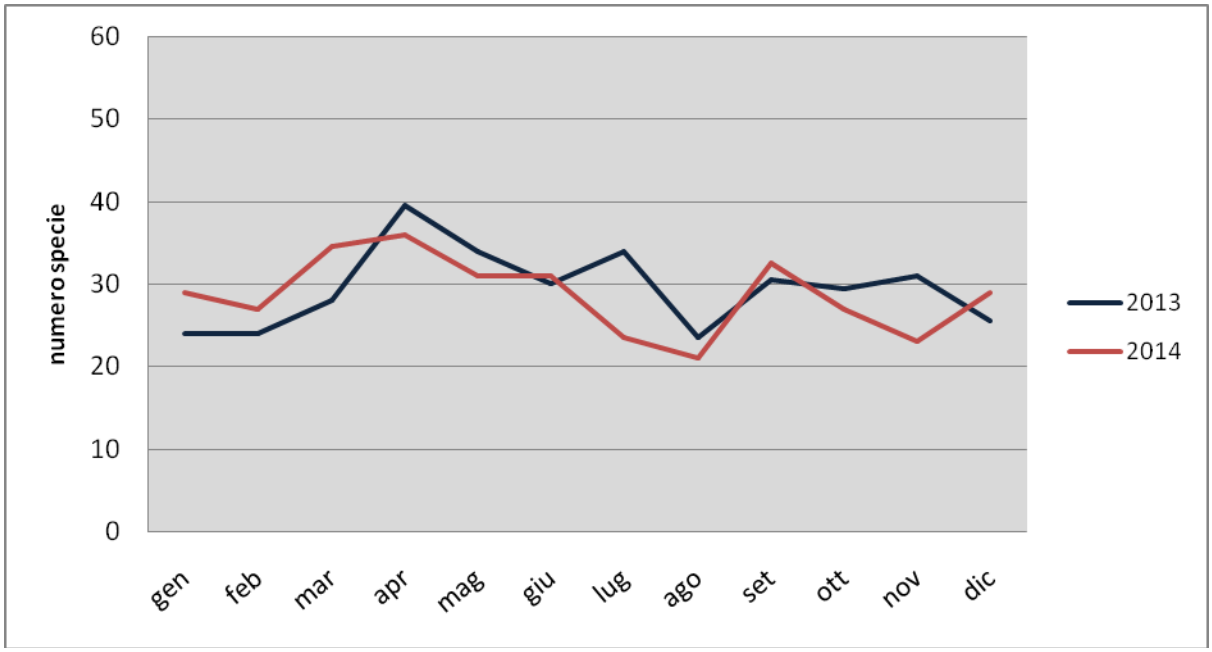


Figura **43**: variazione annuale della **Ricchezza** dei percorsi effettuati nel SIC **Sabbie d'Oro Nord**: il singolo valore mensile è la risultante della media dei due percorsi/mese.

I valori massimi del biennio sono differenti: nel 2013 la maggiore Ricchezza media corrisponde al mese di marzo, mentre nel 2014 coincide con il mese di ottobre; da rilevare il basso valore medio registrato nell'aprile 2013, con 26 specie, piuttosto insolito per il periodo della migrazione primaverile. Un andamento simile rivela anche la variazione del numero di individui (Figura **44**).

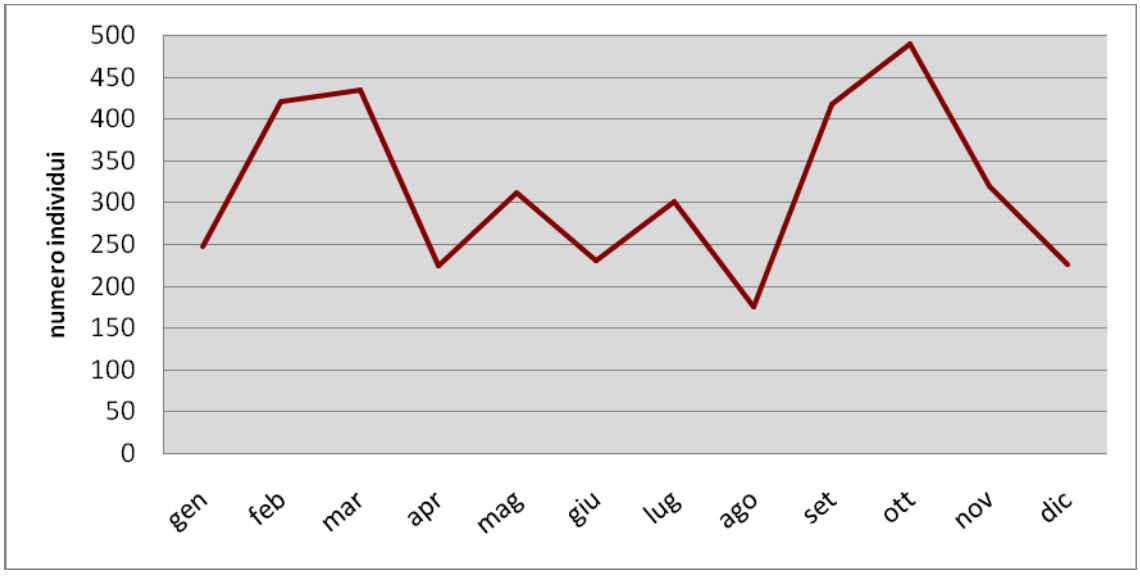


Figura **44**: variazione annuale del **numero di individui** censiti con i percorsi nel SIC **Sabbie d'Oro Nord**: il singolo valore mensile è la risultante della somma della media dei due percorsi/mese per il biennio.

I grafici delle Figure da **45** a **50** forniscono l'Indice kilometrico di Abbondanza (**IKA**) di alcune specie, sia del canneto sia dei boschi igrofili, indicando contemporaneamente il numero di individui censiti rapportati alla lunghezza standard di 1 km, sia la fenologia annuale.

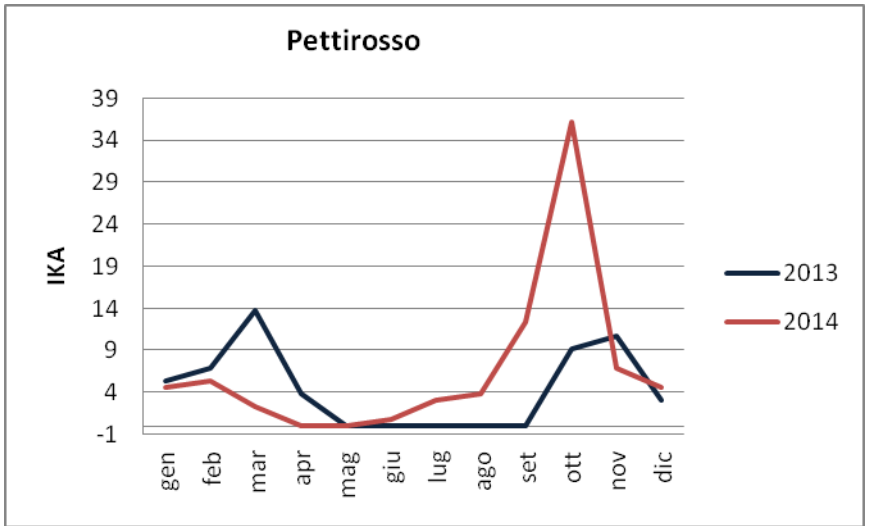


Figura **45**: analogamente al settore Monvallina il numero massimo di individui presenti si registra nei mesi autunnali, con un picco di 36,1 indd./km nell'ottobre 2014. L'IKA è invece più elevato nella primavera del 2013 (marzo: 13,8 indd./km).

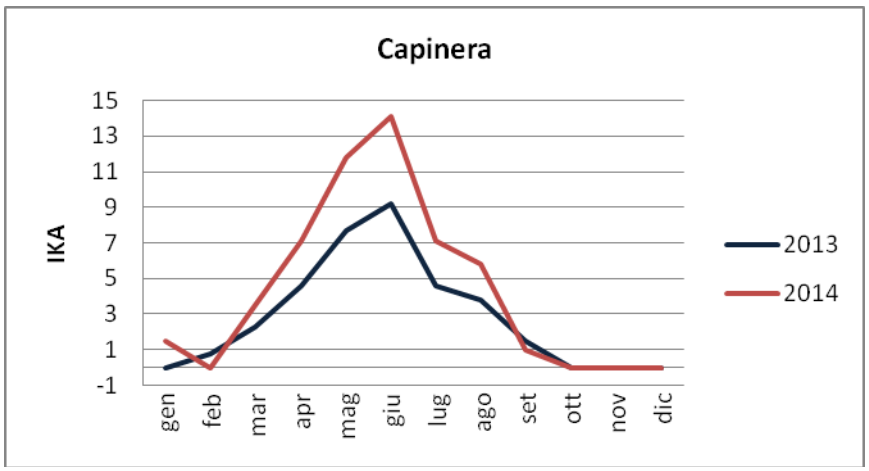


Figura **46**: sporadicamente censita nel gennaio 2014, la Capinera è assente in periodo autunno-invernale. La crescita del numero di individui raggiunge un IKA massimo nel mese di giugno, con 9,2 e 14,1 indd./km.

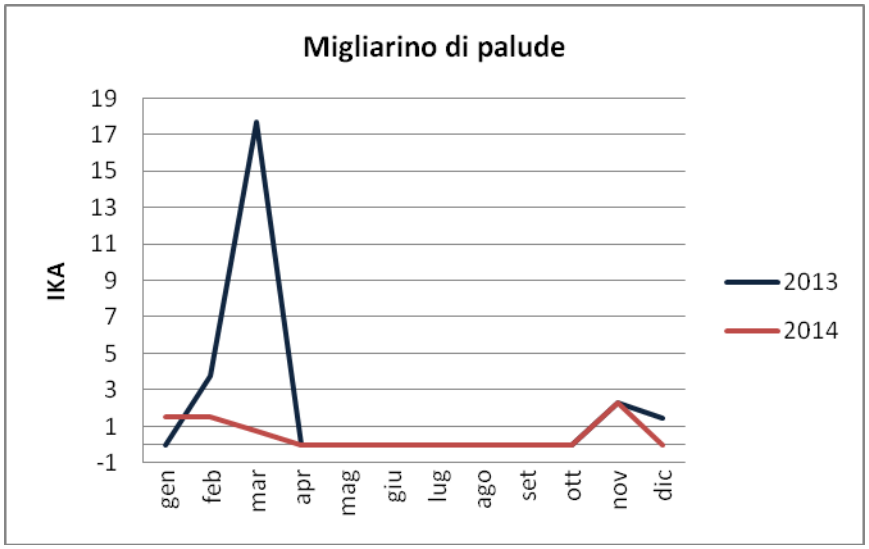


Figura **47**: assente in periodo riproduttivo, il Migliarino di palude è stato censito prevalentemente nel 2013, con massime presenze in marzo (17,7 indd./km).

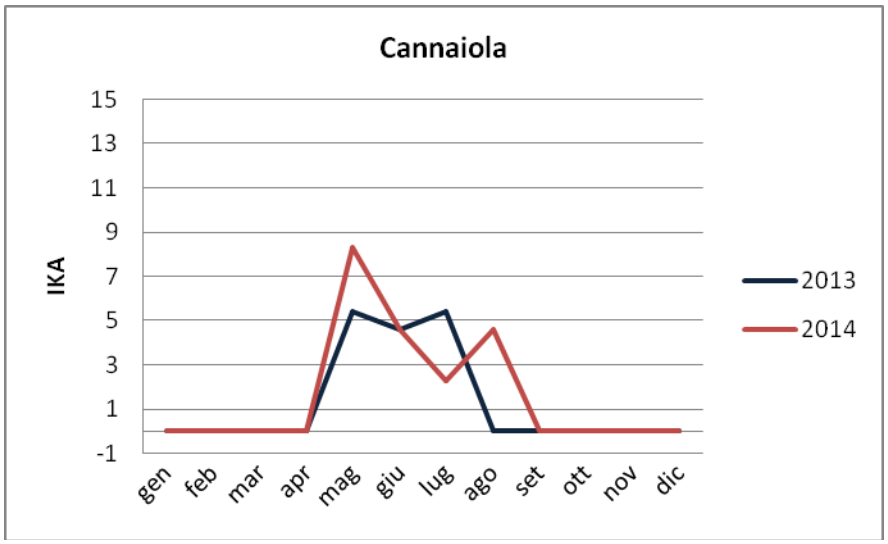


Figura **48**: anche a Sabbie d'Oro Nord la Cannaiola è stata censita tra maggio e agosto. IKA massimo nel maggio 2014 con 8,3 indd./km.

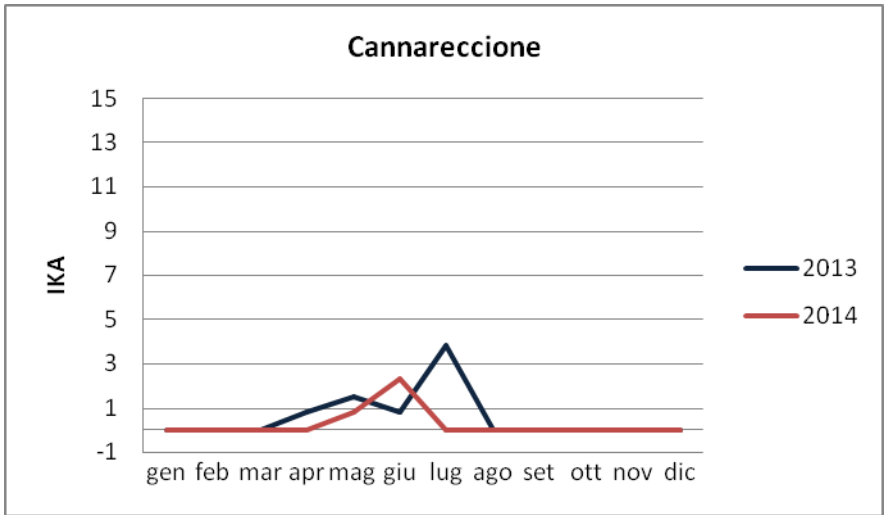


Figura **49**: il Cannareccione presenta bassi valori di abbondanza, con massimo di 3,8 indd./km nel luglio 2013, e 2,3 indd./km nel giugno 2014.

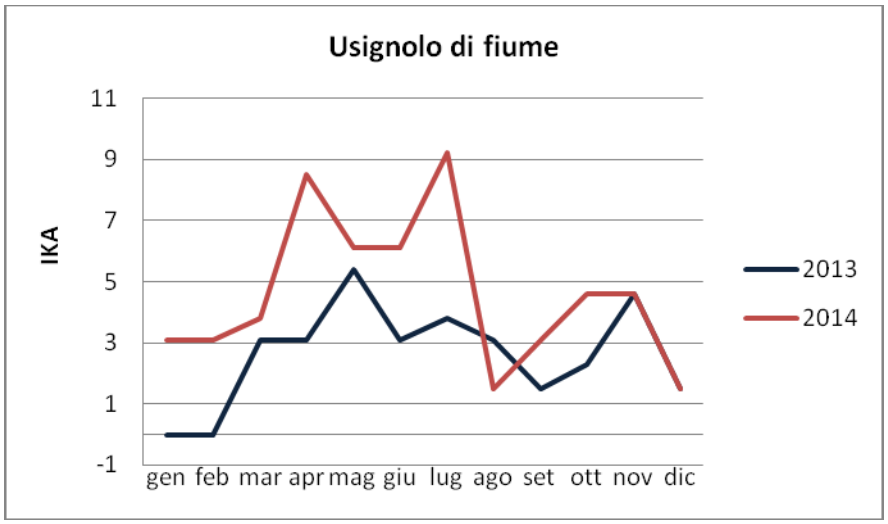


Figura **50**: l'IKA è superiore nel 2014 rispetto al 2013, analogamente a quanto rilevato nel SIC Palude Bozza Monvallina. I valori massimi assoluti sono però superiori, arrivando a 8,5 indd./km (aprile) e 9,2 indd./km (luglio).

3.3 Risultati dei conteggi dal punto di osservazione

Il punto di osservazione di Sabbie d'Oro Nord è ubicato all'estremità Sud del SIC: se il livello del lago non è elevato è possibile utilizzare il pontile di attracco esistente per avere una veduta d'insieme di tutto il golfo.

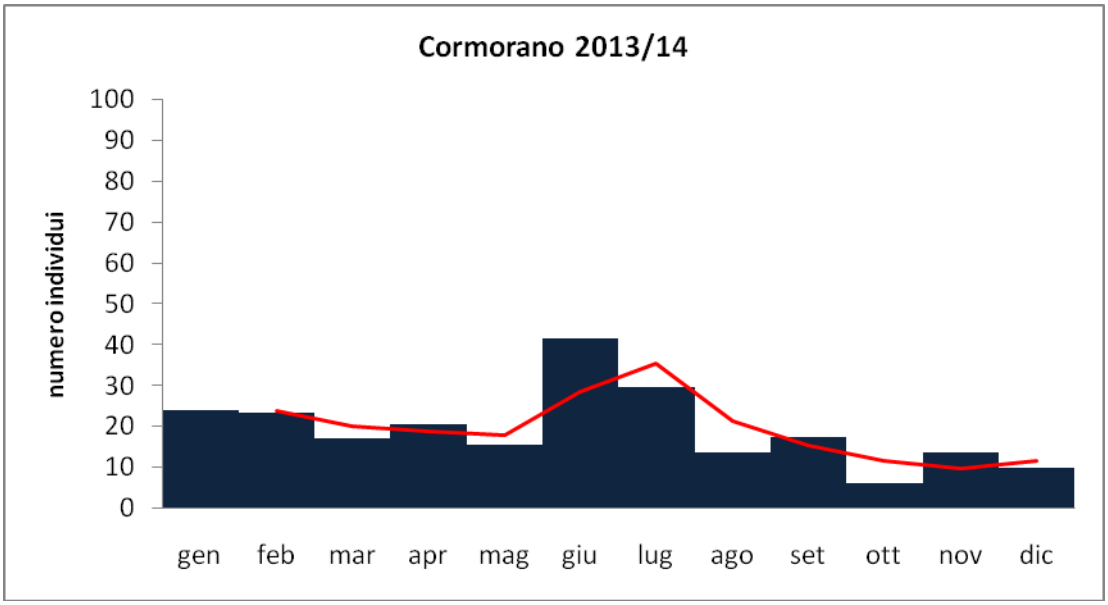


Figura **51**: andamento dei conteggi di Cormorano nel biennio; in rosso è sovraimposto il valore della media mobile.

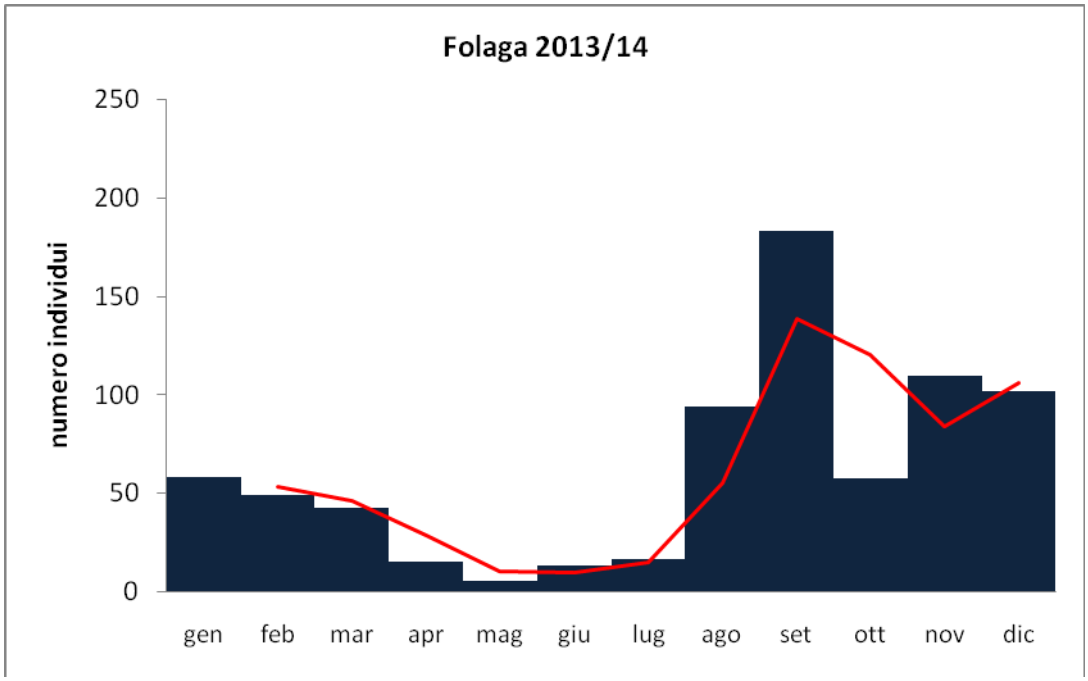


Figura **52**: andamento dei conteggi della Folaga nel biennio; in rosso è sovraimposto il valore della media mobile.

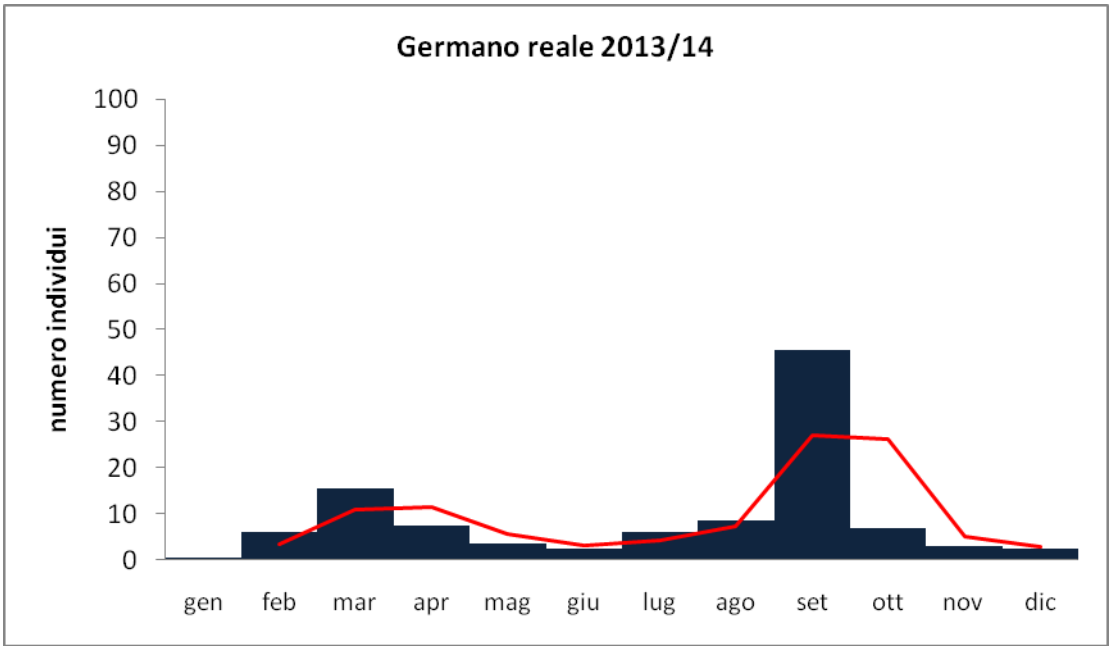


Figura **53**: andamento dei conteggi del Germano reale nel biennio; in rosso è sovraimposto il valore della media mobile.

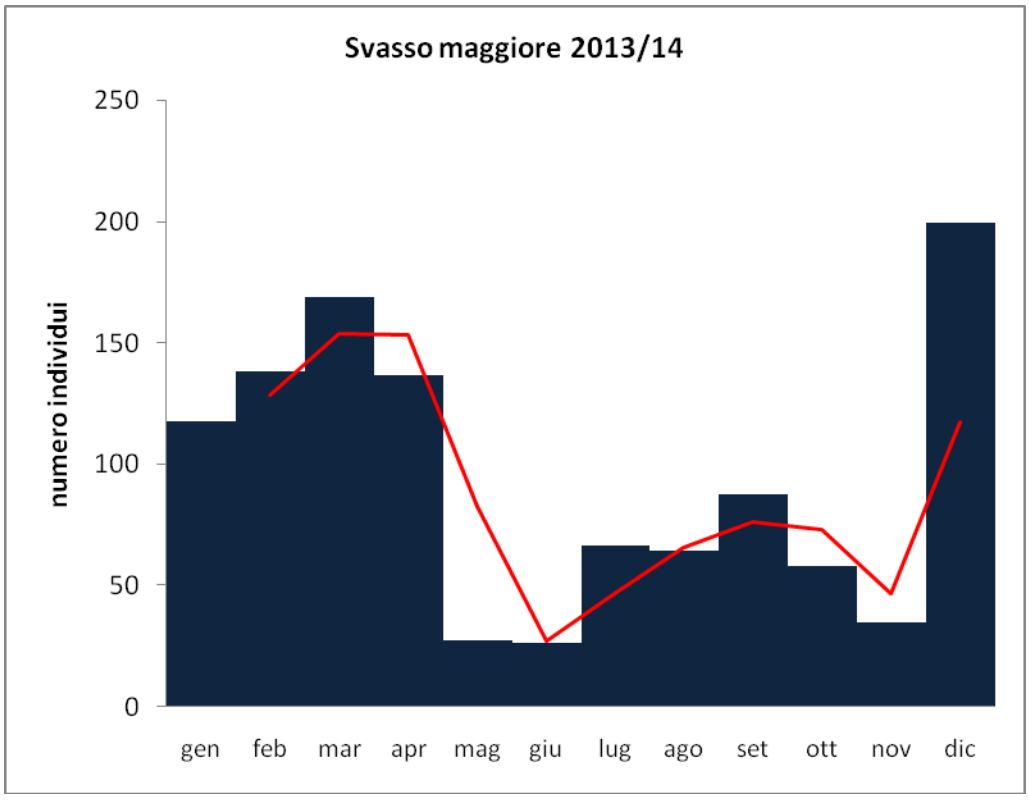


Figura **54**: andamento dei conteggi dello Svasso maggiore nel biennio; in rosso è sovraimposto il valore della media mobile.



Figura **55**: il Tarabusino, specie appartenente all'Allegato I della Direttiva Uccelli, nidifica nel canneto di Sabbie d'Oro Nord. Foto di *Cristiano Crolle.*



Figura **56**: in tutti i settori della ZPS il Pendolino è un visitatore tardo-autunnale o invernale. Nel canneto di Sabbie d'Oro Nord, il 19 ottobre 2013, è stato censito il gruppo più numeroso con 26 individui. Foto di *Cristiano Crolle.*

4. RISULTATI per settore: Sabbie d'Oro Sud

4.1 Dati generali

Per il settore di **Sabbie d'Oro Sud** la Ricchezza del biennio risulta essere la più bassa tra i 4 settori censiti, in relazione alla scarsa lunghezza del percorso, alla bassa diversità degli habitat, che comprendono esclusivamente una ristretta interfaccia terra/lago, e all'elevato disturbo antropico. Considerando sia il risultato dei percorsi che quello delle osservazioni occasionali, compiute generalmente dalla foce del torrente Acquanegra, il valore medio della Ricchezza nel 2013 è di 36 (DS = 5,36) mentre nel 2014 è di 33,5 specie (DS = 3,06), il minimo di 30 è stato registrato nel mese di dicembre 2014, il valore massimo di 48 nell'ottobre 2013.

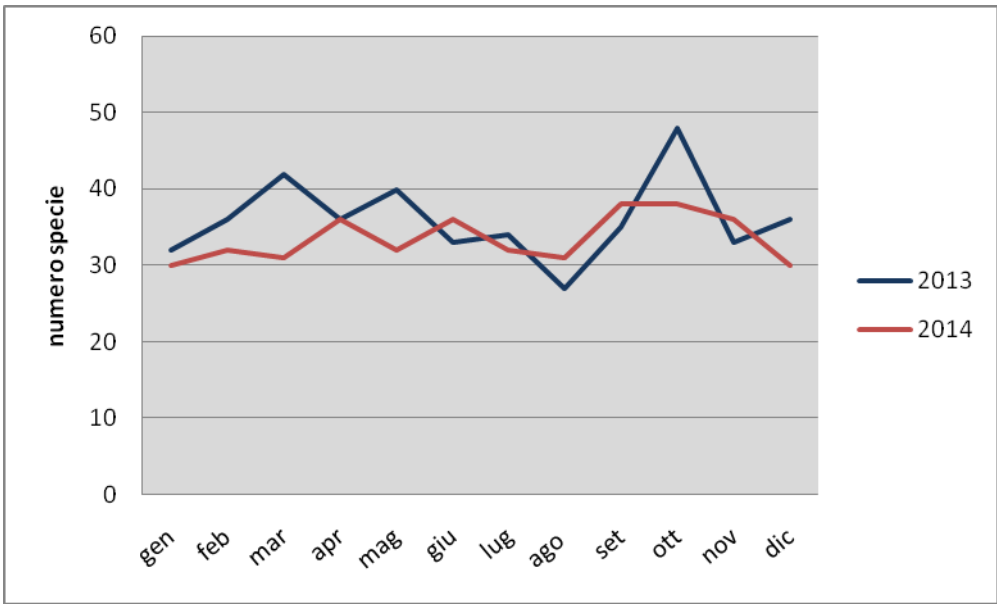


Figura **42**: variazione mensile della **Ricchezza** nel biennio nel settore **Sabbie d'Oro Sud**.

Per le undici famiglie di specie acquatiche vale quanto riportato sopra: la Tabella **14** indica un basso valore totale per i mesi da gennaio ad agosto, mentre si registrano valori relativamente elevati solo per i mesi di settembre e ottobre (rispettivamente 20 e 24 specie) grazie alla sosta di *Charadriidae* (Corriere grosso e Pivieressa) e *Scolopacidae* (Combattente, Pantana, Piovanello pancianera, Piro piro piccolo, Pittima minore, Voltapietre) favorita dal basso livello delle acque del Lago Maggiore nell'anno 2013. Bassissimo il numero di *Anatidae* censiti, con una media di 2,8 specie/mese: al di fuori delle 3 specie comuni (Cigno reale, Germano reale e Smergo maggiore) è stato censito il Mestolone a maggio 2013, e il Cigno nero nell'ottobre 2014, specie alloctona probabilmente sfuggita dalla cattività. Tra gli *Ardeidae* da rilevare la presenza del Tarabuso nel dicembre 2013 e, tra i *Laridae*, quella del Gabbiano corallino, sempre nell'ottobre dello stesso anno.

Tra gli *Accipitridae*, al di fuori del Nibbio bruno presente in entrambi gli anni, Falco pecchiaiolo, Sparviere e Poiana forniscono solo dati occasionali, così come anche l'unico rappresentante dei *Falconidae*, il Lodolaio, osservato esclusivamente nel settembre 2014.

Sabbie d'Oro Sud 2013/14	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	media	DS
Anatidae	3	3	3	3	4	3	2	2	2	4	2	3	2,8	0,72
Gaviidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Phalacrocoracidae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,4	0,67
Ardeidae	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	2,4	0,67
Podicipedidae	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1,5	0,52
Rallidae	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2,2	0,58
Charadriidae	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0,2	0,62
Scolopacidae	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	1	1,1	2,11
Laridae	2	2	2	1	2	1	2	2	2	3	2	2	1,9	0,51
Sternidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alcedinidae	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1		
Totale	**12**	**11**	**11**	**11**	**12**	**12**	**12**	**13**	**20**	**24**	**13**	**16**		

Tabella **14**: numero di specie per mese per le 11 famiglie di uccelli acquatici nel biennio 2013/2014.

Sabbie d'Oro Sud 2013/14	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	media	DS
Sylviidae	0	1	1	1	4	3	3	1	1	1	1	1	1,5	1,17
Emberizidae	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0,6	0,52
totale	**1**	**2**	**2**	**1**	**4**	**3**	**3**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**		

Tabella **15**: numero di mesi con presenza dei Passeriformi di canneto.

L'Usignolo di fiume non è mai stato contattato nel mese di gennaio nel biennio, mentre la presenza degli Acrocefali è limitata a Cannaiola e Cannareccione nei mesi estivi: la Cannaiola verdognola è stata contattata solo nell'ultima decade di maggio in entrambi gli anni, senza poi essere confermata in seguito. Analoga agli altri due settori la situazione del Migliarino di palude, con un dato di presenza anche nel mese di agosto 2014.



Figura **43**: nel maggio 2013 è stato osservato un Mestolone maschio nel prato di Sabbie d'Oro Sud, uno dei pochi *Anatidae* (al di fuori delle specie comuni) presenti in questo settore. Foto di *Fabio Saporetti.*



Figura **44**: con un basso livello delle acque del Lago Maggiore il settore di Sabbie d'Oro Sud rappresenta un'area importante di foraggiamento per i *Charadriformes;* ottobre 2013. Foto di *Fabio Saporetti.*

4.2 Risultati dei percorsi standardizzati

Il percorso di Sabbie d'Oro Sud ha una lunghezza di 700 metri (Figura **45**), iniziando all'estremità del molo esistente a Nord e terminando in località Roccolo a Sud, alla base della Punta d'Ispra: l'ambiente è costituito solamente da una fascia lineare di vegetazione erbaceo/arbustiva/arborea adiacente alle acque lacustri. Nella parte settentrionale è presente un'area prativa, allagata in caso di innalzamento delle acque lacustri, e in zona sfocia il torrente Acquanegra. Nel biennio sono stati compiuti 47 percorsi: nella prima parte del mese di novembre 2014 le alte acque del lago hanno impedito il consueto rilevamento.

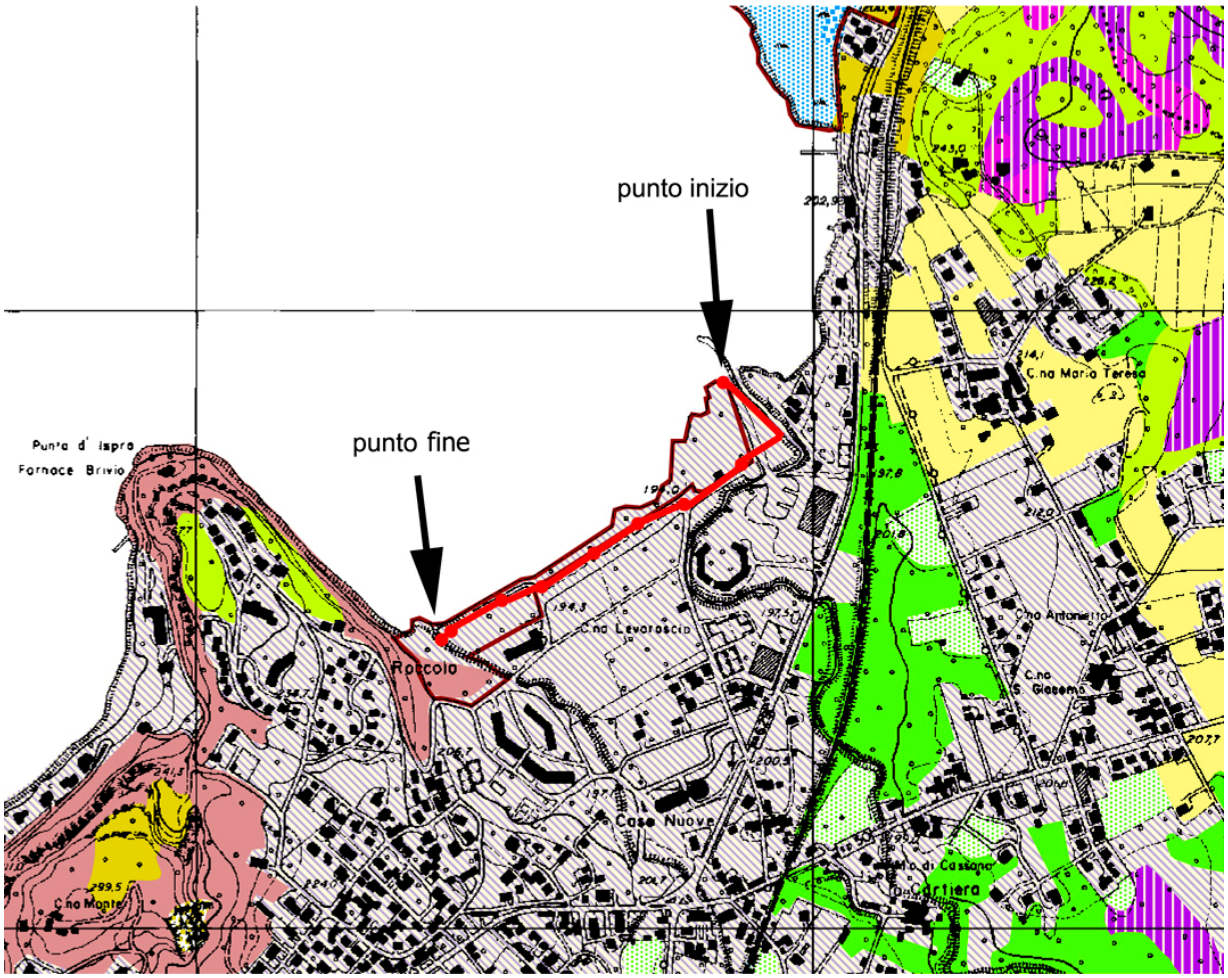


Figura **45**: il percorso di Sabbie d'Oro Sud, con lunghezza di 700 metri.

Il valore medio mensile della Ricchezza (Figura **46**) nel 2013 è di 27,7 specie (DS = 4,59; minimo = 22 nel mese di gennaio, massimo = 36,5 nel mese di marzo), mentre nel 2014 è di 27,1 (DS = 2,74; minimo = 21,5 nel mese di agosto, massimo = 30,5 nel mese di aprile). Complessivamente l'andamento mensile è simile nei due anni, con l'eccezione del picco del mese di marzo 2013 che ha fatto registrare quasi 10 specie in più rispetto al 2014. Il numero totale di individui censiti mensilmente nel biennio

mostra un andamento progressivamente decrescente nel corso del ciclo annuale: l'elevato valore del numero di individui censiti nel mese di febbraio, evidente nel picco di Figura **47**, deriva sia dai 178 Svassi maggiori rilevati nel percorso del 23 febbraio 2013, sia dalla numerosità di alcuni Passeriformi (Fringuello, Lucherino, Migliarino di palude) censiti nella prima decade di febbraio 2014.

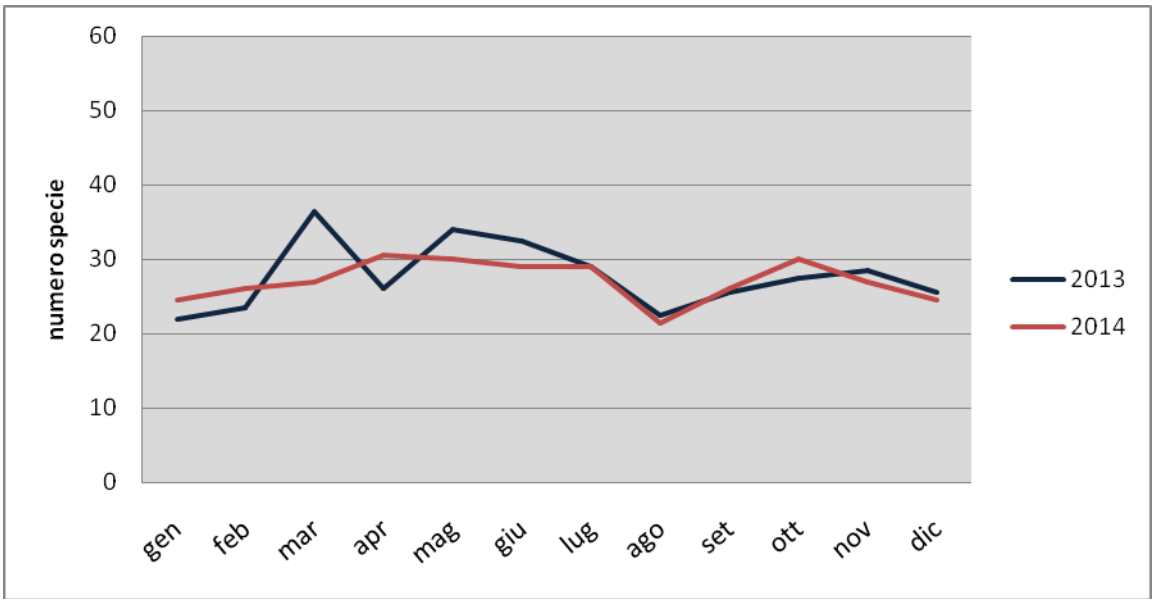


Figura **46**: variazione annuale della **Ricchezza** dei percorsi effettuati nel SIC **Sabbie d'Oro Sud**: il singolo valore mensile è la risultante della media dei due percorsi/mese.

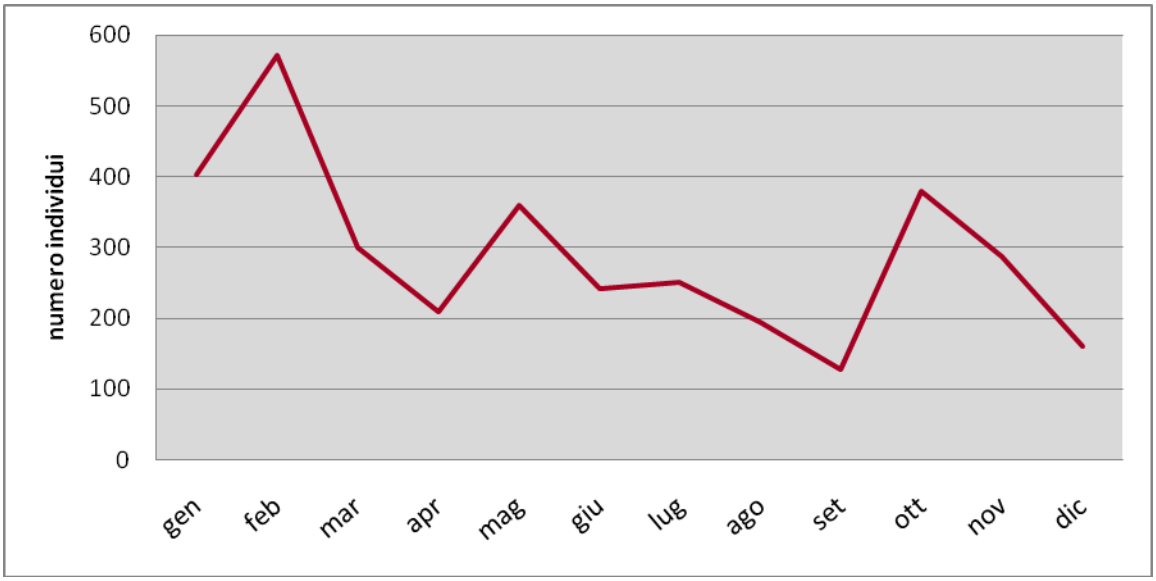


Figura **47**: variazione annuale del **numero di individui** censiti con i percorsi nel SIC **Sabbie d'Oro Sud**: il singolo valore mensile è la risultante della somma della media dei due percorsi/mese per il biennio.

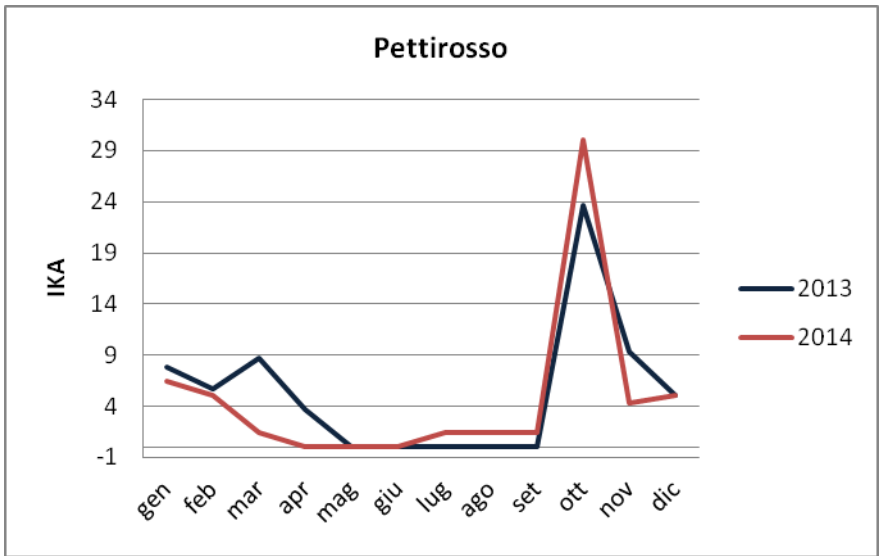


Figura **48**: la specie è presente in questo settore soprattutto nel periodo autunnale, raggiungendo valori massimi compresi tra 23,6 e 30 indd./km.

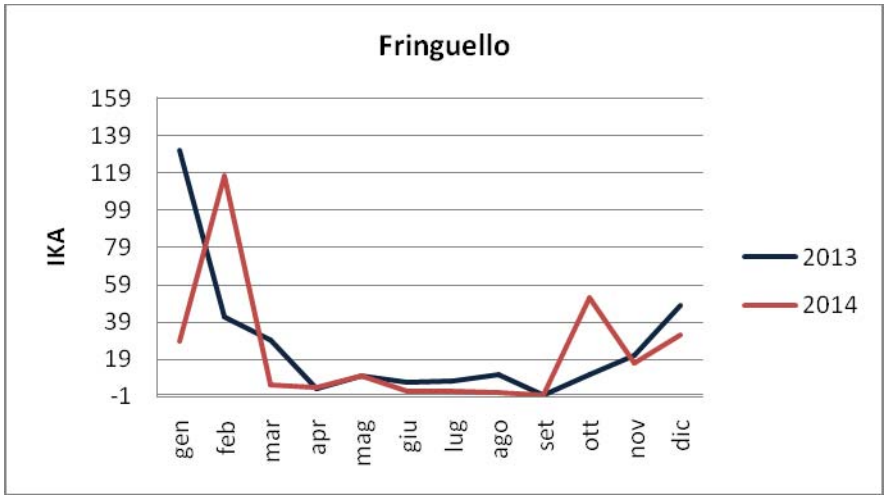


Figura **49**: il Fringuello è stato censito in autunno e inverno con gruppi numerosi (> 100 indd.), in foraggiamento nelle aree erbaceo/arbustive del SIC. I massimi assoluti sono stati registrati nel mese di gennaio 2013 (IKA = 131,4) e febbraio 2014 (IKA = 117,8). In periodo riproduttivo è presente con poche coppie nidificanti nel mosaico ambientale urbano adiacente.

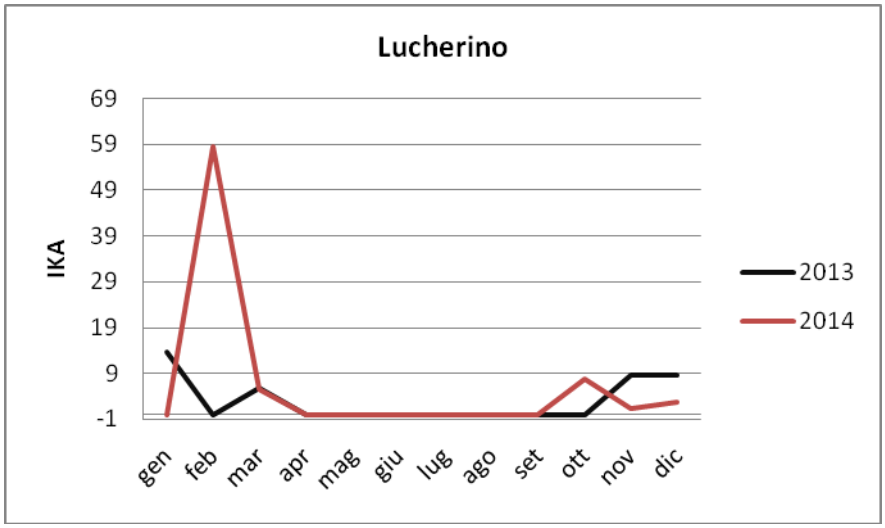


Figura **50**: il Lucherino è un visitatore esclusivamente invernale, legato alla fasce boscate ad Ontano nero. Il valore massimo è stato ottenuto nel febbraio 2014 con IKA = 58,6.

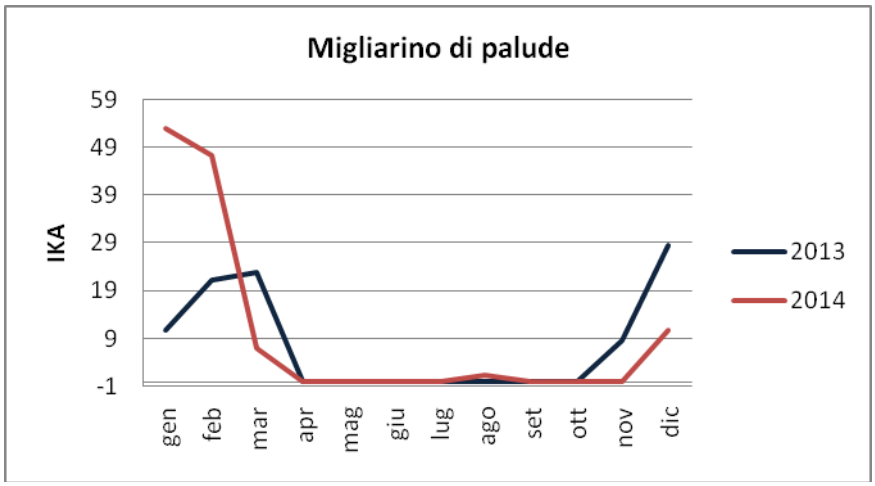


Figura **51**: il Migliarino di palude presenta un elevato valore IKA nel mese di gennaio e febbraio 2014 (rispettivamente 52,8 e 47,1). Nel 2013 il valore arriva a 28,6 nel dicembre.

4.3 Risultati dei conteggi dal punto di osservazione

Poiché non sono stati compiuti regolari conteggi dal punto di osservazione non sono riportati i grafici corrispondenti delle specie comuni.

5. RISULTATI PER SETTORE: PALUDE BRUSCHERA

5.1 Dati generali

Per la **Palude Bruschera** la Ricchezza mensile, considerando cumulativamente percorsi e osservazioni (Figura **52**), varia da un minimo di 34 specie (gennaio 2013) ad un massimo di 55 specie (maggio 2014), valore in assoluto maggiore rispetto a tutti gli altri settori della ZPS; il valore medio è di 46,2 nel 2013 (DS = 5,64) e di 47,9 nel 2014 (DS = 4,68). Vi è una netta differenza nel numero di specie censite nel mese di maggio, durante la migrazione pre-nuziale: si passa dalle 44 dell'anno 2013 alle 55 del 2014; nel periodo della migrazione autunnale (agosto, settembre, ottobre) i valori sono abbastanza simili. Nel periodo invernale, da novembre a febbraio, gli scarti maggiori sono rilevabili tra i mesi di gennaio e di novembre.

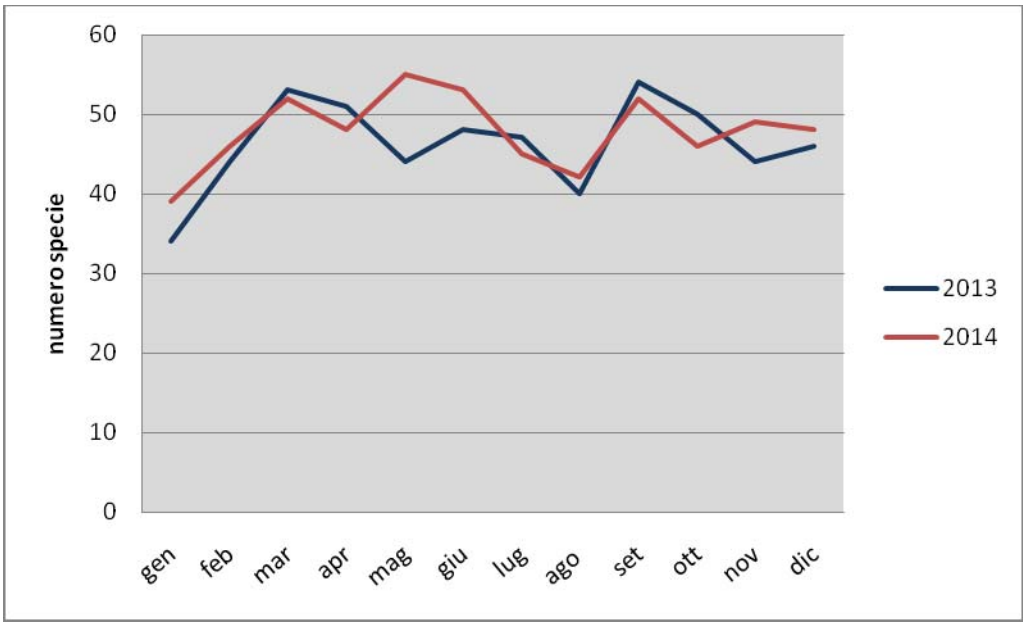


Figura **52**: variazione mensile della **Ricchezza** nel biennio **in Palude Bruschera**.

Le undici famiglie di uccelli acquatici (Tabella **16**), nel periodo della migrazione autunnale, rivelano numeri massimi inferiori a quelli registrati per Sabbie d'Oro Nord (24 specie in dicembre) e Sabbie d'Oro Sud (24 specie per ottobre), ma presentano valori superiori agli altri settori della ZPS per il periodo della migrazione primaverile, da marzo ad aprile (entrambi con 20 specie) a maggio (19 specie). Il numero medio di *Anatidae* per mese è di 3,8, inferiore al valore di 4,7 ottenuto per Sabbie d'Oro Nord: Alzavola, Pesciaiola e Volpoca sono però stati osservati esclusivamente in questo settore. Nel 2013 sono state censite 7 specie di Anatidae, mentre nel 2014 si è passati ad 11 (Tabella **17**), con una permanenza significativamente maggiore per Moretta e Moriglione. Per gli *Ardeidae* il SIC risulta un luogo di sosta e di foraggiamento fondamentale: il valore medio di 3,7 specie è superiore a quanto ottenuto per gli altri settori, con valori massimi di 5 e 6 specie per i mesi primaverili/estivi, con un massimo di 15 individui per l'Airone bianco maggiore. Sempre da questo settore proviene l'unico dato di Sgarza ciuffetto, presente nell'agosto 2013. Regolare appare anche la presenza di Airone rosso in priodo riproduttivo e di Tarabuso in periodo invernale. In periodo estivo è relativamente frequente anche la Nitticora, sia con individui adulti che giovani.

Palude Bruschera 2013/14	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	media	DS
Anatidae	2	2	6	6	5	3	4	1	3	3	6	5	3,8	1,75
Gaviidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Phalacrocoracidae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ardeidae	2	4	4	4	5	6	3	5	4	3	3	2	3,7	1,21
Podicipedidae	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2,1	0,29
Rallidae	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3,4	0,51
Charadriidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scolopacidae	0	0	0	2	1	0	0	2	3	1	0	0	0,7	1,05
Laridae	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	2	2	1,8	0,57
Sternidae	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
Alcedinidae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
totale	**13**	**16**	**20**	**20**	**19**	**17**	**16**	**19**	**22**	**16**	**19**	**16**		

Tabella **16**: numero di specie per mese per le 11 famiglie di uccelli acquatici nel biennio 2013/2014.

La varietà di habitat palustri esistenti rende conto anche delle 5 diverse specie di *Rallidae* censiti: oltre ai comuni Porciglione, Folaga e Gallinella d'acqua, è stata censita nel biennio la Schiribilla, durante la migrazione post-riproduttiva in agosto/settembre e il Voltolino nel 2013, con date anticipate in febbraio/marzo e molto tardive in novembre. Non è stato censito alcun *Charadriidae*, mentre la presenza degli *Scolopacidae* dipende dal basso livello delle acque lacustri: solo il Piro piro piccolo appare relativamente frequente, mentre Piro piro culbianco, Beccaccino e Totano moro sono stati censiti occasionalmente. Tra i *Laridae* sono frequenti Gabbiano reale e Gabbiano comune (generalmente assente però da aprile a giugno per lo spostamento verso le aree di nidificazione), con un dato occasionale di Gavina nel gennaio 2013. Tra gli *Sternidae* appare molto importante il dato relativo alla Sterna maggiore, molto rara a livello provinciale (Aletti e Carabella, 2015): inanellata da pullus al nido presso Maksaama (Finlandia meridionale) dal Centro di Inanellamento del Museo Finlandese di Storia Naturale l'11 luglio 2013, dopo 58 giorni e 2133 chilometri percorsi, è stata osservata in Bruschera il 7 settembre dello stesso anno. L'individuo, l'unico inanellato in Finlandia nell'anno, era munito di anello di plastica giallo, con codice C99Y, ed è rimasto nei dintorni per 6 giorni.

	Specie	2013	2014
1	Alzavola	2	0
2	Cigno reale	11	10
3	Fistione turco	0	3
4	Germano reale	12	12
5	Marzaiola	1	1
6	Moretta	2	6
7	Moretta tabaccata	0	1
8	Moriglione	1	5
9	Pesciaiola	0	1
10	Quattrocchi	0	1
11	Smergo maggiore	1	1
12	Volpoca	0	1

Tabella **17**: numero di mesi in cui sono state censite le 14 specie di *Anatidae*.

Palude Bruschera 2013/14	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	media	DS
Accipitridae	1	1	4	3	1	2	1	1	2	2	1	1	1,7	0,98
Falconidae	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0,2	0,45
Pandionidae	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
totale	1	1	4	3	3	3	1	1	2	3	1	1		

Tabella **18**: numero di specie per mese per le 3 famiglie di rapaci diurni nel biennio 2013/2014.

Il numero di rapaci diurni è sempre piuttosto basso (media mensile di 1,7 specie): tra gli *Accipitridae* la Poiana è comune nei periodi autunno-invernali, mentre il Nibbio bruno nidifica nei boschi igrofili con alcune coppie. Il Falco pecchiaiolo è un raro visitatore estivo e nel marzo 2013 è stato osservato un Nibbio reale. Tra i *Falconidae* il Lodolaio è stato censito in entrambi gli anni, sia nella migrazione primaverile sia in quella autunnale. In Palude Bruschera è stato censito (7 maggio 2014) un Falco pescatore, ancora una volta proveniente dalla Finlandia: dotato di anello di plastica giallo, sigla CPL, era stato inanellato da pullo il 22 luglio 2012.



Figura **53**: il Tarabuso è un frequentatore invernale dei canneti della Palude Bruschera. Foto di *Cristiano Crolle.*



Figura **54**: individuo di Falco pescatore inanellato in Finlandia nel 2012 e osservato in Palude Bruschera il 17 maggio 2014, durante la migrazione pre-nuziale. Alla zampa sinistra porta l'anello di plastica con sigla CPL. Foto di *Cristiano Crolle.*



Figura **55**: maschio di Picchio nero. In Palude Bruschera esiste una variata popolazione di *Picidae*. Foto di *Silvio Colaone.*



Figura **56**: individuo di Assiolo. Foto di *Alvinio Ravasi.*

Nel biennio 2013/14 è stata confermata la presenza di una coppia territoriale di Assiolo (Figura 5**6**), specie alquanto rara e localizzata in tutta la Provincia (Aletti e Carabella, 2015; Ravasi e Guenzani, 2014). Foto di *Alvinio Ravasi.*

Palude Bruschera 2013/14	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	media	DS
Sylviidae	1	1	2	4	5	4	4	3	2	1	1	1	2,4	1,5
Emberizidae	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0,6	0,51
totale	**2**	**2**	**3**	**5**	**5**	**4**	**4**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**		

Tabella **19**: numero di mesi con presenza dei Passeriformi di canneto.

Tra i Passeriformi di canneto anche in Palude Bruschera l'Usignolo di fiume è residente tutto l'anno, mentre Cannaiola comune, Cannaiola verdognola e Cannareccione, sono territoriali esclusivamente nei mesi primaverili/estivi (aprile-settembre). I saliceti esistenti, alternati a cariceto/fragmiteto appaiono particolarmente importanti per la riproduzione della Cannaiola verdognola, che presenta la maggior popolazione rispetto agli altri settori della ZPS. Il Forapaglie comune, specie esclusivamente di passo, è stato censito nell'aprile/maggio del 2013. Nonostante l'ampia estensione dei canneti (habitat potenzialmente indicato per la nidificazione della specie) anche in questo settore della ZPS il Migliarino di palude è specie esclusivamente invernale, con gli ultimi individui censiti ancora nel mese di aprile.



Figura **57**: Migliarino di palude, unico *Emberizidae* presente in Palude Bruschera. Foto di *Cristiano Crolle.*

5.2 Risultati dei percorsi standardizzati

Il percorso di rilevamento standardizzato della Palude Bruschera ha una lunghezza di 1,5 km, ed è il più lungo tra quelli stabiliti nella ZPS. Inizia a Nord dal parcheggio di Via Arena, alla periferia di Angera, per terminare alle spalle della Punta Motta della Forca. Il percorso si snoda tra diversi habitat: canneti, lanche, un bosco igrofilo con grandi esemplari di Salice bianco e Ontano nero, un bosco di Farnia e Robinia, arbusteti a Salice cenerino; per circa 600 metri lambisce le acque del Lago Maggiore. Sono stati portati a termine 47 percorsi, poiché il primo di novembre 2014 non si è potuto effettuare per l'alto livello delle acque.

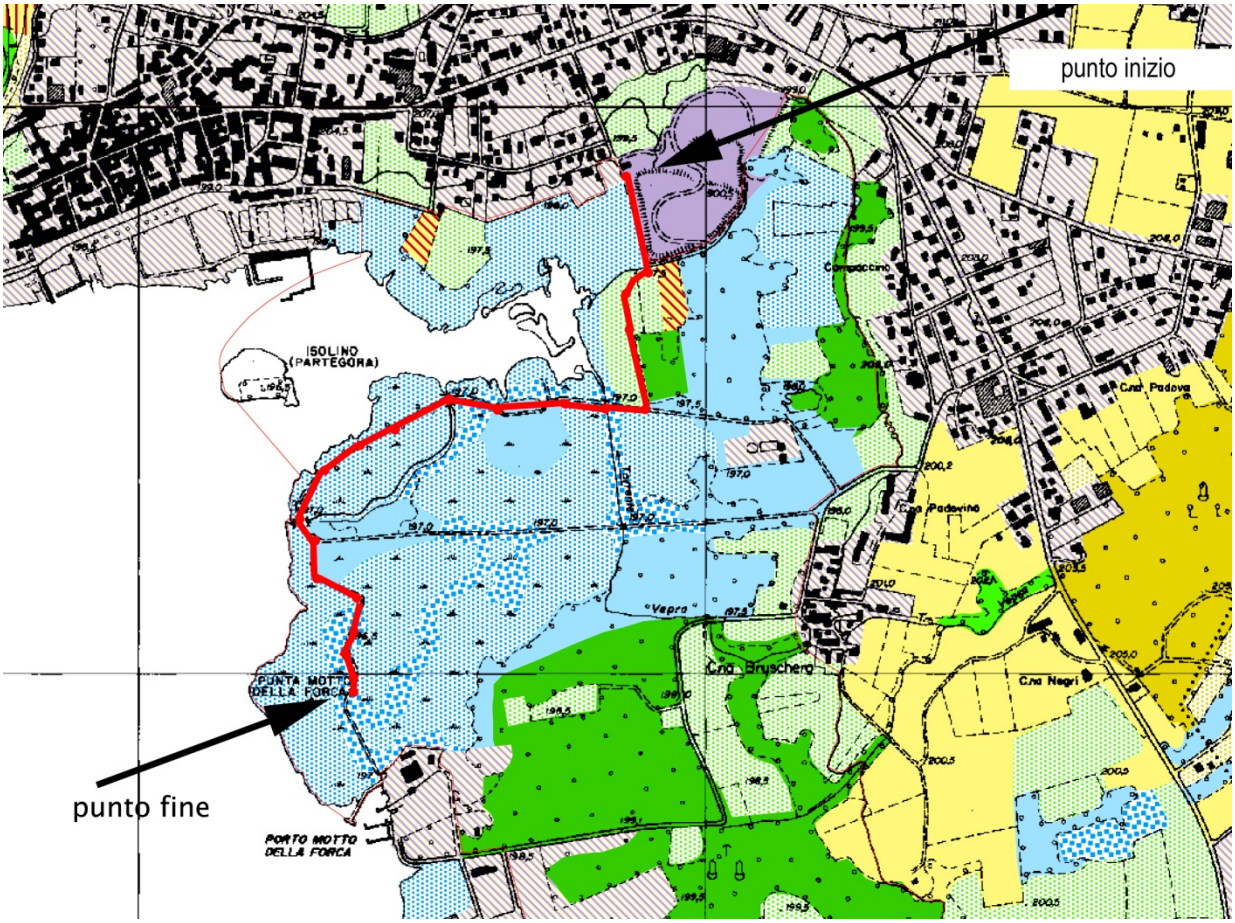


Figura **58**: il percorso della Palude Bruschera, di 1,5 km di lunghezza.

Il numero medio mensile di specie censite per percorso è di 36,6 nel 2013 (DS = 4,09; minimo = 26 nel mese di gennaio, massimo = 40,5 nel mese di settembre) e di 37,3 nel 2014 (DS = 2,55; minimo = 35 nel mese di gennaio, massimo = 41,5 nel mese di giugno). Questi elevati valori medi dipendono dalla lunghezza del percorso e dall'eterogeneità degli habitat attraversati, coincidenti con un'alta diversità della comunità ornitica: questi fattori si riflettono anche nell'elevato numero medio di individui censiti, pari a 289,9 (DS = 159,07) nel 2013 e a 363,3 (DS = 139,07) nel 2014. Diverse volte, specialmente nell'autunno 2014, è

stato superato il valore di 500 individui, con un massimo di oltre 900 ai primi d'ottobre 2013, quando il canneto è stato scelto quale *roost* da gruppi di Storni.

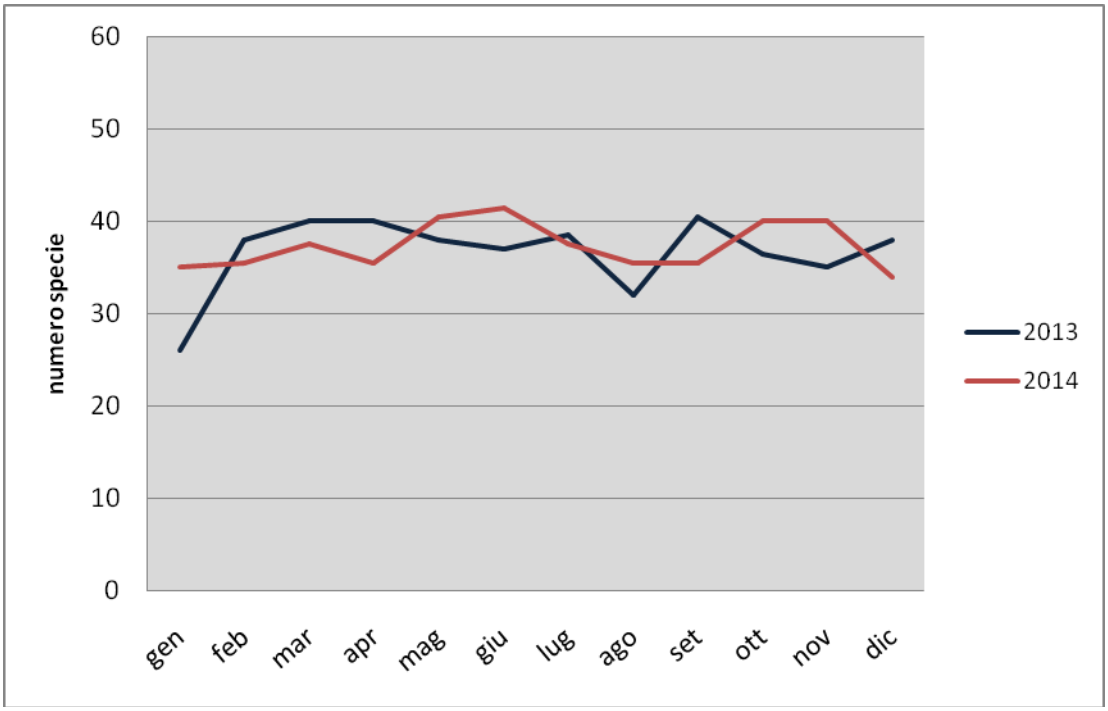


Figura **59**: variazione annuale della **Ricchezza** dei percorsi effettuati nel SIC **Palude Bruschera**: il singolo valore mensile è la risultante della media dei due percorsi/mese.

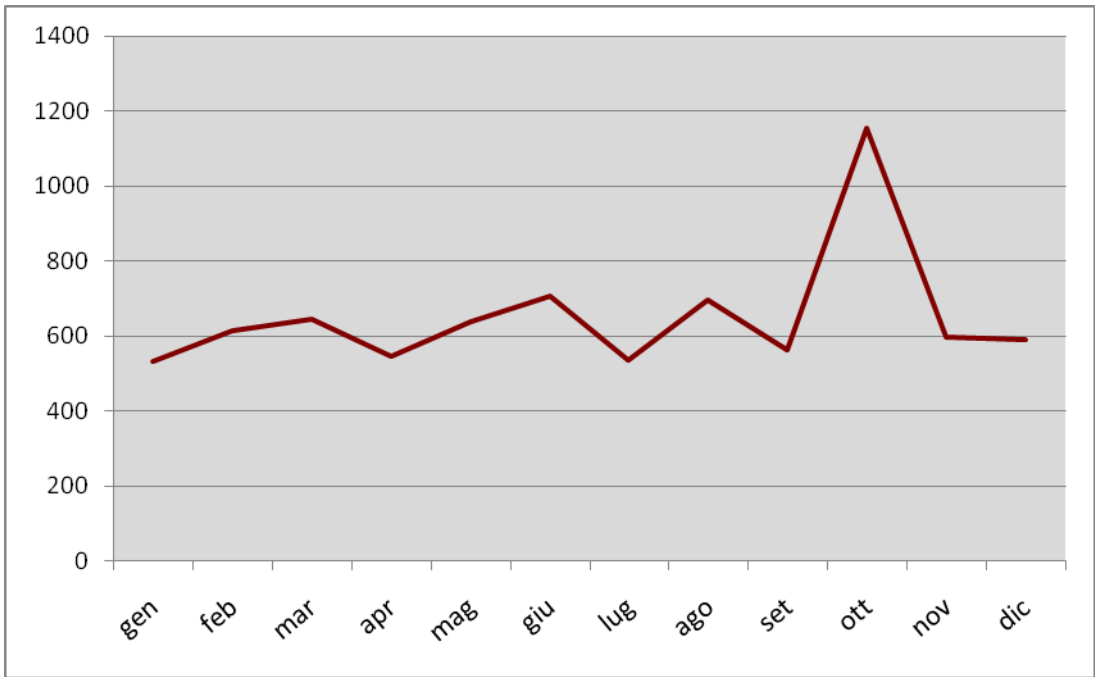


Figura **60**: variazione annuale del **numero di individui** censiti con i percorsi nel SIC **Sabbie d'Oro Sud**. Il singolo valore mensile è la risultante della somma della media dei due percorsi/mese per il biennio.

I grafici delle Figure da **61** a **68** forniscono l'Indice Kilometrico di Abbondanza (**IKA**) di alcune specie, sia dei boschi igrofili sia del canneto, indicando contemporaneamente sia il numero di individui censiti rapportati alla lunghezza standard di 1 km, sia la fenologia annuale.

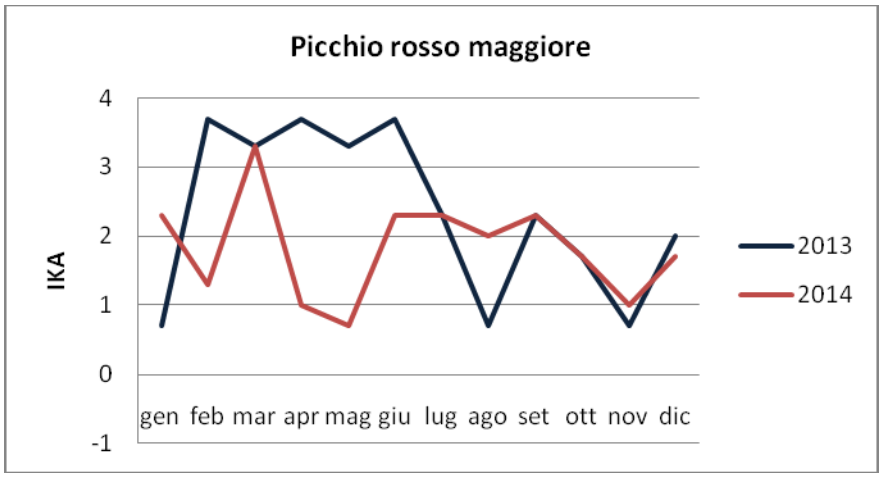


Figura **61**: il Picchio rosso maggiore è ben diffuso nei boschi igrofili della Palude Bruschera, raggiungendo i massimi valori di abbondanza, pari a 3,7 indd./km nella primavera 2013. Nella primavera 2014 l'Indice IKA è invece molto inferiore, con valori sono simili a quelli del periodo autunno-invernale.

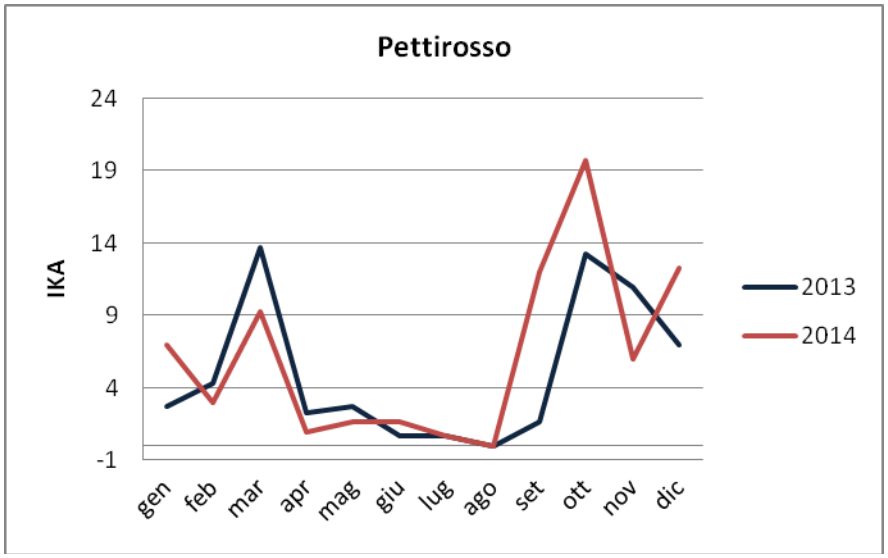


Figura **62**: analogamente agli altri settori della ZPS il Pettirosso presenta un elevato indice IKA nel corso della migrazione post-riproduttiva, con valori che arrivano a 19,7 indd./km nel 2014.

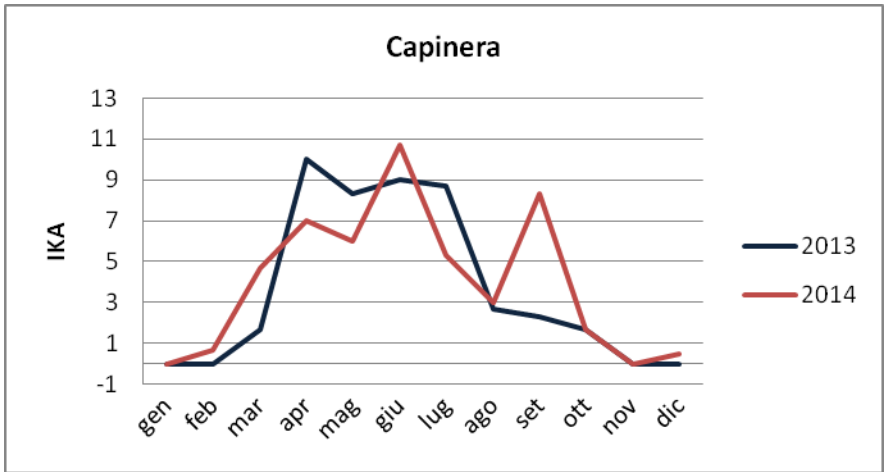


Figura **63**: anche il grafico della Capinera segue un andamento analogo a quanto rilevato negli altri settori, con presenze massime nel periodo estivo (10 e 10,7 indd./km rispettivamente nel 2013 e 2014). Da rilevare un picco nella tarda estate (8,3 indd./km) nel 2014.

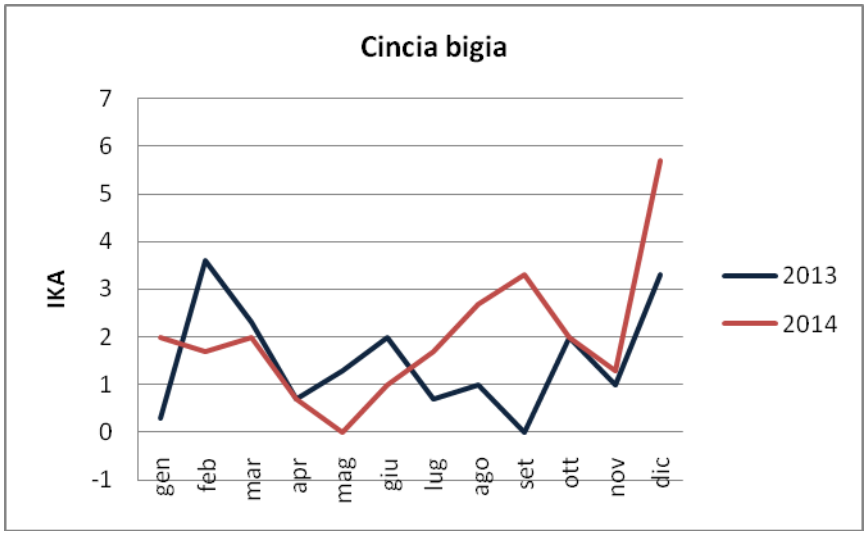


Figura **64**: la Cincia bigia è specie indicatrice di boschi maturi poiché nidifica in cavità e vecchi buchi di *Picidae*. In Palude Bruschera è residente tutto l'anno e l'attività territoriale inizia già a febbraio. I valori dell'indice IKA arrivano fino a 5,7 indd./km nel dicembre 2014.

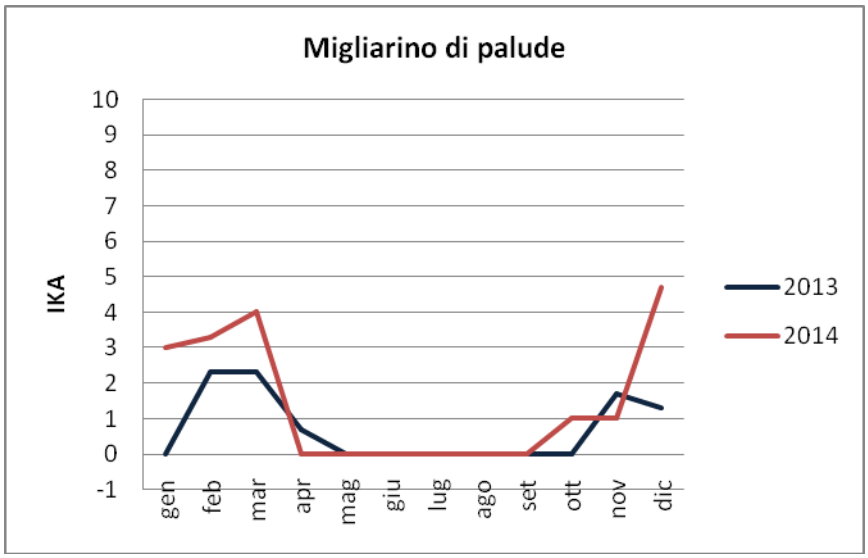


Figura **65**: il Migliarino di palude è specie invernale, ma apparentemente non raggiunge gli elevati valori IKA ottenuti per gli altri settori della ZPS (valore massimo di 4,7 indd./km nel dicembre 2014). Tale fattore può essere imputabile alla bassa contattabilità della specie nel folto del canneto.

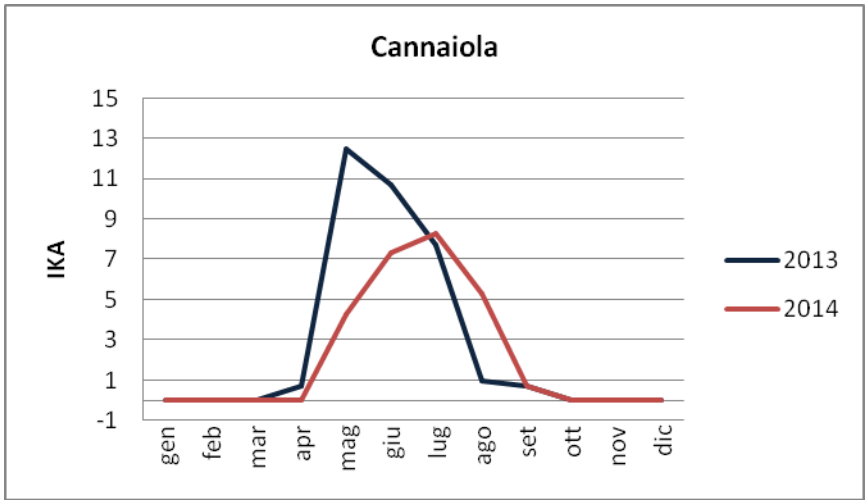


Figura **66**: la Cannaiola è ben diffusa nei fragmiteti della Palude Bruschera. I valori dell'IKA raggiungono massimi di 12,5 indd./km nel 2013 e di 8,3 indd./km nel 2014.

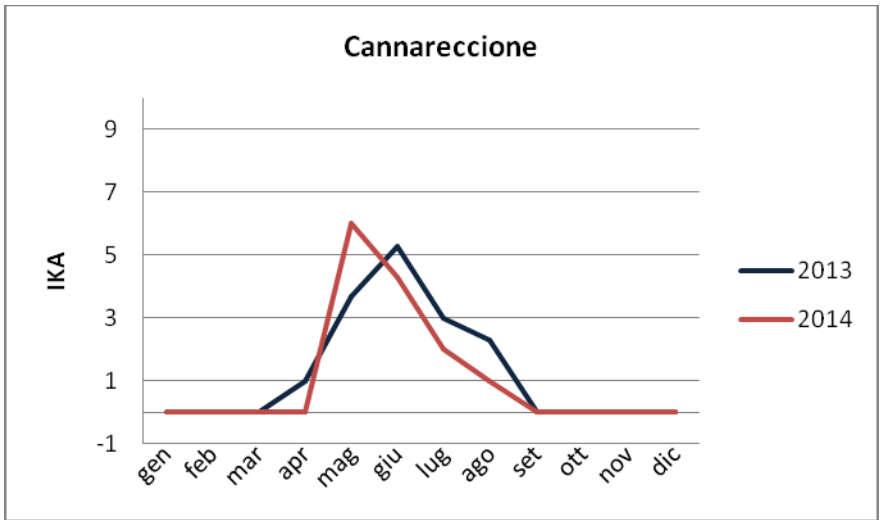


Figura **67**: i valori IKA del Cannareccione sono analoghi a quelli degli altri settori ZPS. I valori massimi variano tra 4,3 indd./km nel 2014 a 5,3 nel 2013.

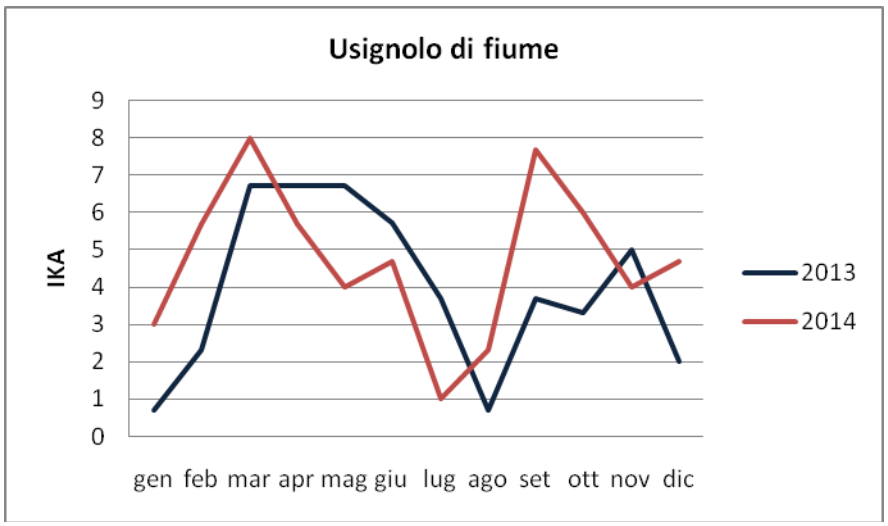


Figura **68**: l'Usignolo di fiume è ben diffuso negli habitat arbustivi della Palude Bruschera. Il grafico rivela due picchi legati alle attività di canto territoriale primaverile e autunnale. I valori massimi sono maggiori nel 2014 (8 indd./km a marzo e 7,7 indd./km a settembre).



Figura **69**: Usignolo di fiume. Foto di *Cristiano Crolle.*

5.3 Risultati dei conteggi dal punto di osservazione

Il punto di osservazione della Palude Bruschera è formato da diversi punti di osservazioni adiacenti al lago lungo il percorso, per poter controllare sia il golfo a Ovest dell'Isolino Partegora, sia la parte esterna del canneto, tra la punta Motta della Forca e l'Isolino Partegora stesso.

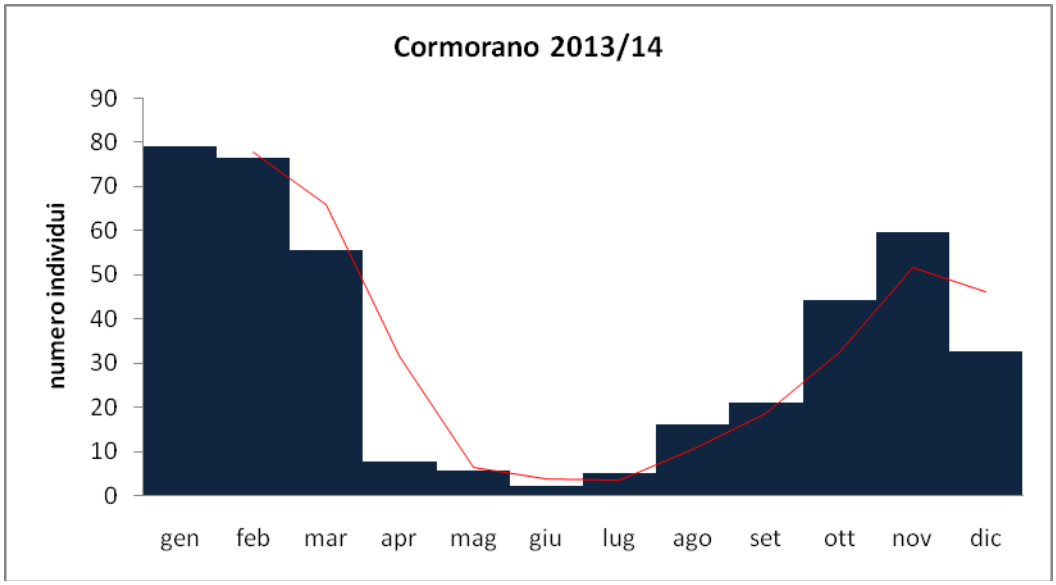


Figura **70**: andamento dei conteggi di Cormorano nel biennio; in rosso è sovraimposto il valore della media mobile.

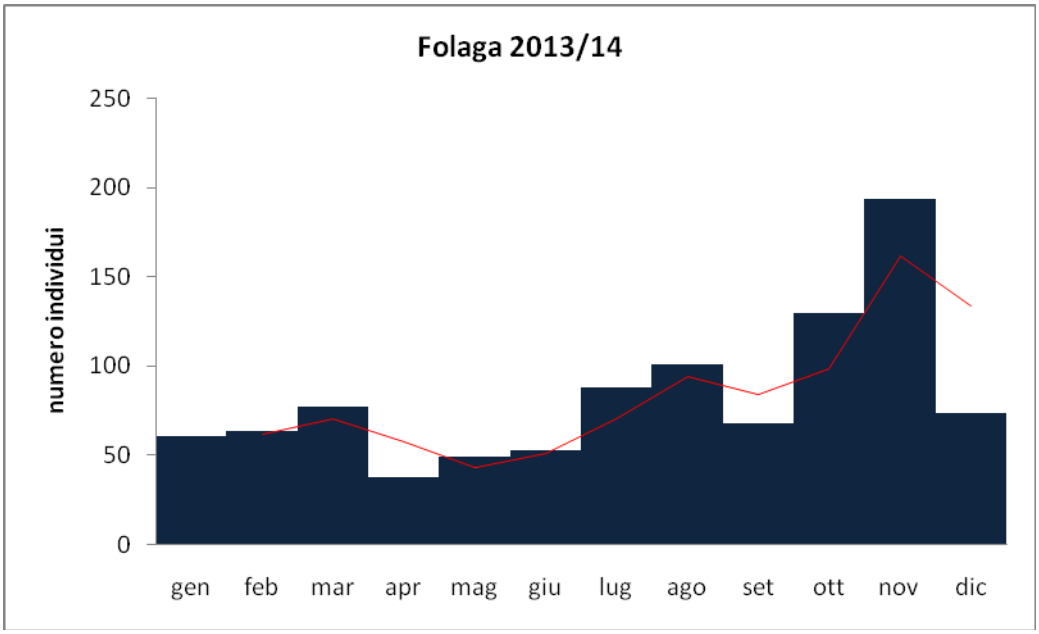


Figura **71**: andamento dei conteggi della Folaga nel biennio; in rosso è sovraimposto il valore della media mobile.

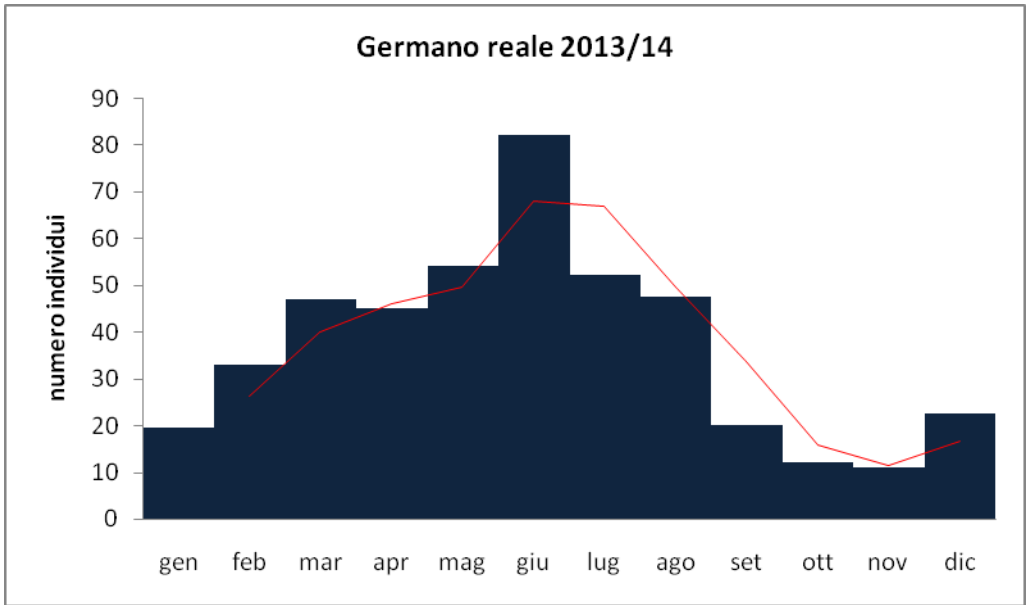


Figura **72**: andamento dei conteggi del Germano reale nel biennio; in rosso è sovraimposto il valore della media mobile.

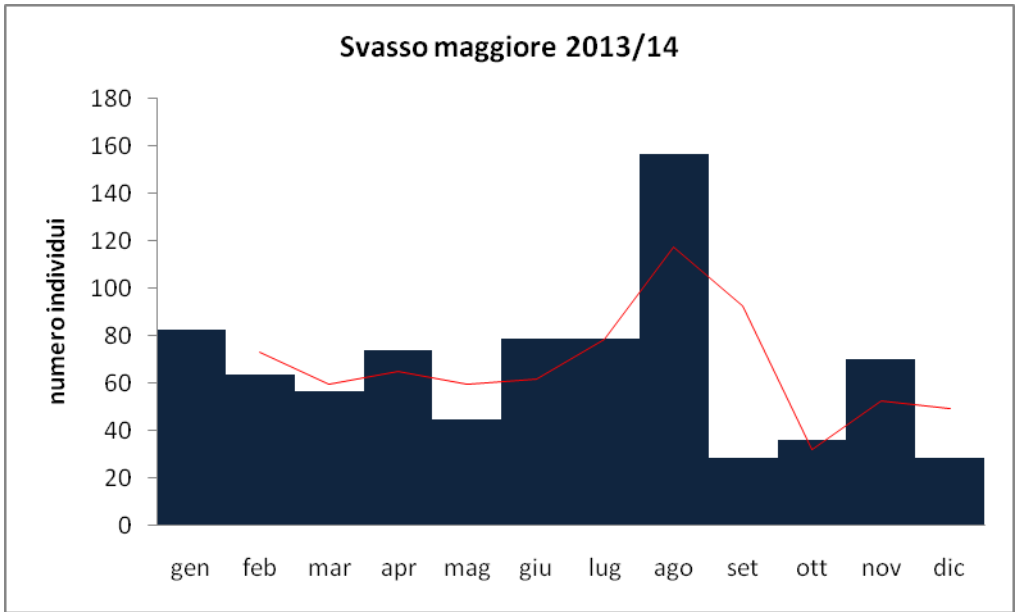


Figura **73**: andamento dei conteggi dello Svasso maggiore nel biennio; in rosso è sovraimposto il valore della media mobile.

6. BIBLIOGRAFIA

Aletti R. e Carabella M. (a cura di), 2015. *Check-List degli uccelli della provincia di Varese – Lista commentata e illustrata.* Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2/2015.

Ferry C. e Frochot B., 1958. Une méthode pour dénombrer les oiseaux nicheurs. Terre et Vie, 12.

Fracasso G., Baccetti N. e Serra L., 2009. La lista CISO-COI degli uccelli italiani – Parte prima: liste -A, B e C. Avocetta 33: 5 – 24.

Ravasi A. e Guenzani W., 2014. Prima nidificazione accertata di Assiolo *Otus scops* in provincia di Varese. Riv. Ital. Orn. (84) 1: 55.

7. RINGRAZIAMENTI

Ringrazio Monica Carabella e Federico Pianezza per l'attenta rilettura del testo associata al miglioramento editoriale del rapporto.

Hanno collaborato ai rilevamenti nel biennio: Roberto Aletti, Sergio Baratelli, Paola Bressan, Monica Carabella, Augusta Castiglioni, Rino Carraro, Daniela Casola, Silvio Colaone, Lorenzo Colombo, Walter Guenzani, Alessandro Madella, Alison Parnell, Colin Parnell, Federico Pianezza, Rosita Pigni, Alvinio Ravasi, Fabio Saporetti, Consuelo Sartori, Mirko Tomasi, Andrea Vidolini, Tonino Zarbo.